

*Patagonia argentina, siglo XIX*

# **El Gaucho Zenón**

Bitácora de desarrollo

*Qué se hizo, y por qué.  
Para estudiarlo después y poder explicarlo.*

Se abre el 25 de septiembre de 2026

# Índice

*Los números son los de la hoja, abajo a la derecha.*

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Para qué sirve esta bitácora</b>             | <b>6</b>  |
| <b>Estado al arrancar la bitácora</b>           | <b>7</b>  |
| El juego que se quiere contar                   | 7         |
| Lo que ya se podía caminar                      | 7         |
| El cielo y el suelo                             | 7         |
| Cómo está diagramado el mundo                   | 8         |
| Capturas                                        | 9         |
| <b>Dos motivos para cruzar la estepa</b>        | <b>10</b> |
| Qué se hizo                                     | 10        |
| Por qué                                         | 10        |
| Cómo está diagramado el recorrido               | 10        |
| Código clave                                    | 11        |
| Qué queda corto, a propósito                    | 11        |
| Capturas                                        | 11        |
| <b>El gaucho deja de ser un muñeco de cajas</b> | <b>15</b> |
| Qué se hizo                                     | 15        |
| Por qué                                         | 15        |
| Cómo entra al juego                             | 15        |
| Código clave                                    | 15        |
| Capturas                                        | 16        |
| <b>El gaucho cerrado</b>                        | <b>18</b> |
| Qué se hizo                                     | 18        |
| Por qué                                         | 18        |
| Cómo está armado                                | 18        |
| Capturas                                        | 18        |
| <b>Hunyuan le dio la forma al gaucho</b>        | <b>21</b> |
| Qué se hizo                                     | 21        |
| Por qué                                         | 21        |
| Cómo entra                                      | 21        |
| Capturas                                        | 21        |
| <b>Zenón en T, listo para el esqueleto</b>      | <b>23</b> |
| Qué se hizo                                     | 23        |

|                                                         |                                                 |           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| Por qué .....                                           | <i>El Gaucho Zenón · Bitácora de desarrollo</i> | 23        |
| Cómo sigue el camino .....                              |                                                 | 23        |
| Dónde quedó .....                                       |                                                 | 23        |
| Capturas .....                                          |                                                 | 24        |
| <b>Zenón camina en la estepa .....</b>                  |                                                 | <b>28</b> |
| Qué se hizo .....                                       |                                                 | 28        |
| Por qué .....                                           |                                                 | 28        |
| Cómo decide la animación .....                          |                                                 | 28        |
| Código clave .....                                      |                                                 | 29        |
| Dónde quedó .....                                       |                                                 | 29        |
| Capturas .....                                          |                                                 | 29        |
| <b>La primera escena: la pulpería y el fortín .....</b> |                                                 | <b>31</b> |
| Qué se hizo .....                                       |                                                 | 31        |
| Por qué .....                                           |                                                 | 32        |
| Cómo se arma un modelo .....                            |                                                 | 32        |
| Código clave .....                                      |                                                 | 33        |
| Dónde quedó .....                                       |                                                 | 33        |
| Lo que espera .....                                     |                                                 | 33        |
| Capturas .....                                          |                                                 | 33        |
| <b>La gente y los bichos de la primera escena .....</b> |                                                 | <b>40</b> |
| Qué se hizo .....                                       |                                                 | 40        |
| Por qué .....                                           |                                                 | 42        |
| De la imagen al modelo .....                            |                                                 | 43        |
| Código clave .....                                      |                                                 | 44        |
| Dónde quedó .....                                       |                                                 | 44        |
| Lo que espera .....                                     |                                                 | 44        |
| <b>La marcha y la tolдерía .....</b>                    |                                                 | <b>45</b> |
| Qué se hizo .....                                       |                                                 | 45        |
| Por qué .....                                           |                                                 | 48        |
| La regla de las piernas .....                           |                                                 | 49        |
| Cómo se investigó la tolдерía .....                     |                                                 | 50        |
| El camino sin tocar el terreno .....                    |                                                 | 50        |
| Las imágenes y Hunyuan .....                            |                                                 | 51        |
| Código clave .....                                      |                                                 | 51        |
| Dónde quedó .....                                       |                                                 | 52        |
| Lo que espera .....                                     |                                                 | 52        |

|                                              |                                                 |           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>El Limay, el lago y la cordillera</b>     | <i>El Gaucho Zenón · Bitácora de desarrollo</i> | <b>53</b> |
| Qué se hizo                                  |                                                 | 53        |
| Por qué                                      |                                                 | 56        |
| Cómo se armó el terreno                      |                                                 | 56        |
| El agua                                      |                                                 | 57        |
| La cordillera                                |                                                 | 57        |
| Lo que costó                                 |                                                 | 58        |
| Dónde quedó                                  |                                                 | 58        |
| Lo que espera                                |                                                 | 58        |
| <b>La gente se mueve</b>                     |                                                 | <b>60</b> |
| Qué se hizo                                  |                                                 | 60        |
| Por qué                                      |                                                 | 62        |
| De Mixamo al juego                           |                                                 | 62        |
| Las prendas y los brazos                     |                                                 | 63        |
| Mirar antes de poner                         |                                                 | 63        |
| Un script chico en lugar de una escena gorda |                                                 | 65        |
| Lo que salió mal                             |                                                 | 66        |
| Dónde quedó                                  |                                                 | 66        |
| Lo que espera                                |                                                 | 66        |
| <b>La línea y el detalle</b>                 |                                                 | <b>67</b> |
| Qué se hizo                                  |                                                 | 67        |
| Por qué                                      |                                                 | 72        |
| Modelar sin abrir la ventana                 |                                                 | 72        |
| Un esqueleto prestado                        |                                                 | 73        |
| Los detalles de la tanda anterior            |                                                 | 74        |
| Lo que salió mal                             |                                                 | 74        |
| Dónde quedó                                  |                                                 | 75        |
| Lo que espera                                |                                                 | 75        |
| <b>El pulido</b>                             |                                                 | <b>76</b> |
| Qué se hizo                                  |                                                 | 76        |
| Por qué                                      |                                                 | 80        |
| La luz por claves                            |                                                 | 80        |
| Matas que viajan con la cámara               |                                                 | 81        |
| El piso que se pisa                          |                                                 | 82        |
| Un porte para cada uno                       |                                                 | 83        |
| Lo que no anduvo                             |                                                 | 83        |

|                                          |                                                 |           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| Qué no se tocó .....                     | <i>El Gaucho Zenón · Bitácora de desarrollo</i> | 86        |
| <b>La distancia</b> .....                |                                                 | <b>87</b> |
| Qué se hizo .....                        |                                                 | 87        |
| Por qué no se movieron los lugares ..... |                                                 | 87        |
| Los árboles del paso .....               |                                                 | 88        |
| El huemul .....                          |                                                 | 89        |
| Venir de frente .....                    |                                                 | 90        |

## **Para qué sirve esta bitácora**

Este libro cuenta cómo se fue armando El Gaucho Zenón, en el orden en que se construyó. Sirve para estudiarlo después y para explicar, a quien lo lea, qué se hizo y por qué.

Se lee de principio a fin. Primero el mundo que ya se podía caminar: la estepa, el cielo, el cilindro que hacía de cuerpo. Después, cada motivo nuevo para cruzar el campo. El índice y el número de hoja están para encontrar un capítulo sin recorrer todo el relato.

## Estado al arrancar la bitácora

**Fecha:** 25 de septiembre de 2026

Este capítulo deja asentado el prototipo como estaba cuando se abrió el libro, antes de los encargos. El terreno y el cielo ya vendían la Patagonia. El cuerpo de Zenón era todavía un cilindro. La tecla E inspeccionaba, y el resultado salía sobre todo por consola. No había posta, ni fortín, ni silueta de gaucho: eso entra en el capítulo siguiente.

### El juego que se quiere contar

El Gaucho Zenón es un RPG de mundo abierto en Godot 4, en tercera persona, con la cámara sobre el hombro. La historia camina la Patagonia argentina del siglo XIX, en la época de la Conquista del Desierto. La atmósfera la pone la música original de Mariano Amir Jatip.

Los pilares, todavía como norte y no como sistemas jugables completos, son tres. Un mundo abierto de estepa. Trabajos de gaucho: arreo, mensajería, exploración de fronteras. Y tres facciones que se miran de lejos: el Ejército en los fortines, los pueblos originarios, y los estancieros con sus pulperías. Quien lea este libro más adelante tiene que poder decirlo así: el mapa y el día ya estaban; las facciones, en este arranque, eran intención.

### Lo que ya se podía caminar

El personaje era un cilindro con WASD, corrida y salto. La cámara sigue al mouse, con unos 80° hacia arriba y otros 80° hacia abajo. Si hay terreno de por medio, la cámara se acerca. El script es `scenes/player/player.gd`, en la escena `scenes/player/Player.tscn`, metida en `scenes/World.tscn`.

El mapa no se deja ver el corte. En `Ambiente_Patagonia` la niebla de profundidad arranca cerca de los 70 metros y cierra hacia los 420. `player.gd` frena al jugador a unos 480 metros del borde, en `_frenar_en_el_borde()`, para que la niebla siga tapando el fin del terreno. El porqué es simple: un mundo de unos 4 km igual termina, y el que camina no tiene que toparse con el vacío.

```
var margen: float = 480.0 / maxf(escala.x, 0.001)
```

Al acercarse a un objeto, la pantalla decía «Presioná E para inspeccionar». El rayo está en `_check_interaction()`. El texto lo da `texto_mira()` o, si no existe, `interact_text` de `scripts/interactable.gd`. Al apretar E, `_do_interact()` llama a `al_interactuar()`. En este arranque esa interacción no llevaba a ningún lado de la estepa: servía para probar que el mundo respondía.

La música no espera a una escena concreta. El autoload `ManejadorMusica` (`scripts/ManejadorMusica.gd`, declarado en `project.godot`) busca en `res://audio/musica/` y, cuando una pieza termina, `reproducir_siguiente_cancion()` sigue. Vive desde el arranque porque la pampa sin esa música queda muda.

### El cielo y el suelo

El ciclo día/noche dura 10 minutos reales y vive en el nodo `SistemaDiaNoche` de `scenes/World.tscn`, con el script `scripts/CicloDiaNoche.gd`. Se sacó el autoload `ConfiguradorDiaNoche.gd` porque duplicaba la luna y el ambiente. El sol va de este a oeste, con el cenit al mediodía. El cielo usa `energy_multiplier`. De día, `crear_nubes()` arma planos que siguen a la cámara.

```
@export var duracion_ciclo_minutos: float = 10.0
const DIAS_CICLO_LUNAR := 29.530588
```

La luna recorre el cielo, cambia de fase cada unos 29,5 días de juego y arranca llena para que la primera noche se vea. El disco se recorta en el horizonte y no entra en el terreno. El sol del cielo es un disco de unos 22°. scripts/EstrellasPatagonia.gd arma un campo de estrellas y una banda densa, la Vía Láctea, que sigue a la cámara. Para probar sin pelear con WASD, scripts/ControlesDebug.gd usa F1 a F6.

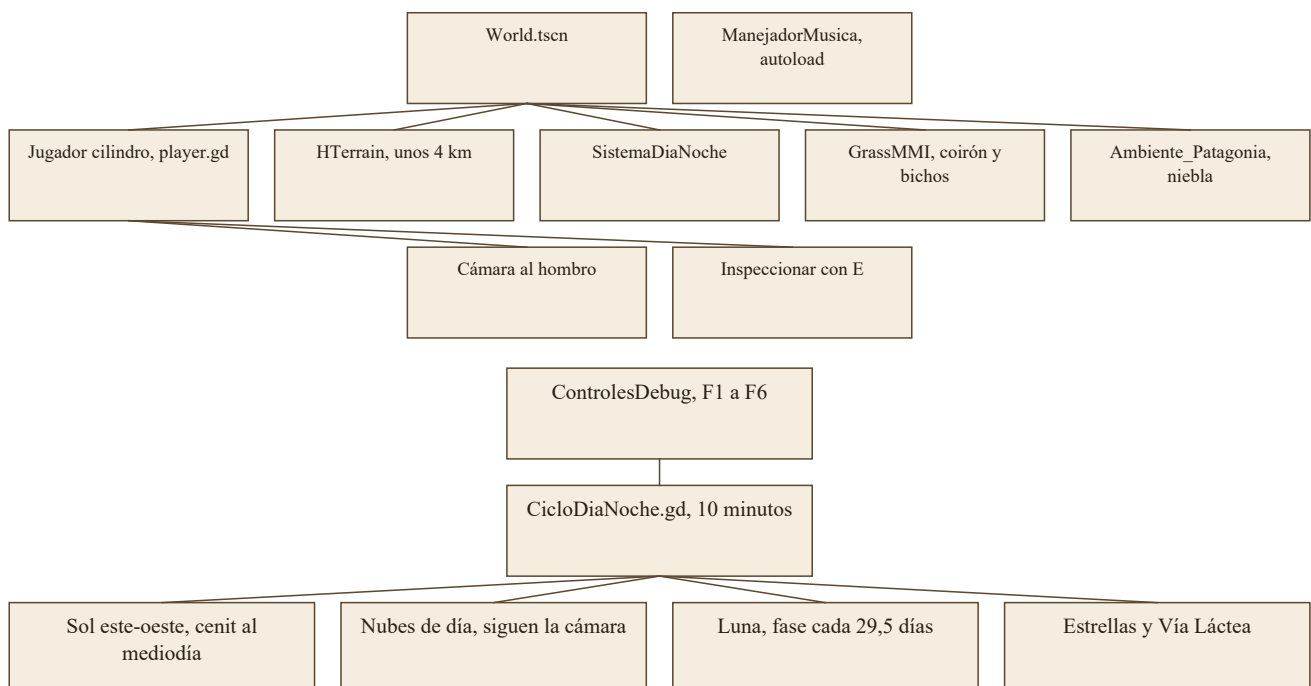
El suelo es un HTerrain. La textura es la CC0 Ground072 de AmbientCG, paja seca y tierra, empaquetada en scenes/estepa\_albedo\_bump.png y scenes/estepa\_normal\_roughness.png. El mapa mide unos 4 km (map\_scale 4, 0.01, 4: el plugin no deja bajar la altura de 0.01). Con u\_ground\_uv\_scale\_per\_texture en 6, cada repetición queda en unos 24 metros. El especular sigue en 0.02; eso no arregla la vibración del piso, y conviene no contarle como si lo hubiera arreglado.

La corrida quedó en 10. El LOD visual está en 5, que es el tope del plugin (entre 2 y 5): más alto alejaría el cambio de malla de la cámara. El snap del jugador ya no lo empuja en cada paso. \_recuperar\_suelo() solo lo levanta si atravesó el suelo unos 3 metros.

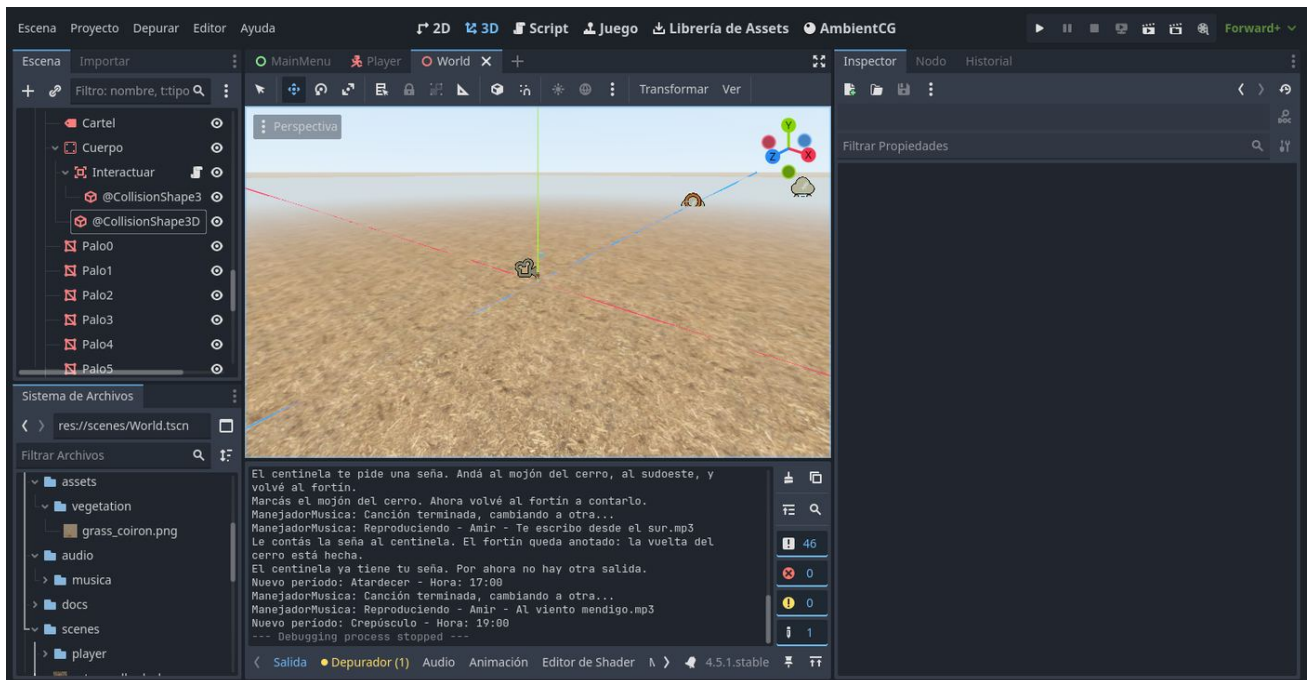
El coirón está en el nodo GrassMMI, script scripts/multi\_mesh\_instance\_3d.gd. \_sembrar() tira unas 520 matas bajas una sola vez, en unos 250 metros alrededor del arranque, más juntas cerca del jugador. No se recrean al caminar: si se resembraran, el pastizal se movería con Zenón y la estepa dejaría de ser un lugar. La altura sale de world\_to\_map y del heightmap, y la base se hunde un poco para que no flote. En el mismo script hay 6 pajaritos (chingolo, loica, gaviota chica) y un ñandú de cápsulas que camina un loop de unos 32 metros.

## Cómo está diagramado el mundo

Lo que existía al abrir la bitácora cabe en dos planos. El primero es la escena. El segundo es el cielo, que no depende de un trabajo ni de una facción.



## Capturas



La estepa cerca del arranque, de día

## Dos motivos para cruzar la estepa

**Fecha:** 25 de septiembre de 2026

### Qué se hizo

Hasta acá la estepa se podía caminar y el cielo cambiaba solo. Faltaba una razón para ir de un punto al otro, y faltaba que la tecla E cerrara algo. Este hito agrega dos recorridos cortos, sin inventario y sin reputación. El estado vive en el jugador, en `scenes/player/player.gd`, para que no se borre al alejarse. No se creó un script nuevo: la posta, el palo, el fortín y el mojón son nodos de `scenes/World.tscn` con `scripts/interactable.gd`.

El primer recorrido es de los estancieros. La Posta del Coirón está en (0, -0.08, -220), unos 220 metros al norte del arranque. Tiene toldo, cajones, fogón y un palo. Con E, `tomar_recado()` pasa el recado de ninguno (estado\_recado 0) a llevando (1). El Hito del Humo está en (90, -0.16, -420): un palo alto, un trapo y humo. Con E, `entregar_recado()` lo deja en entregado (2).

El segundo recorrido es del ejército. El Fortín del Salitral está en (240, 0.08, 160), al sudeste del arranque, con palizada y torre. Pide ir al Mojón del Cerro, en (40, 0.24, 320). Allí `marcar_mojon()` anota que la seña se vio, y hay que volver al fortín para cerrar. `estado_exploracion` camina así: ninguna (0), yendo (1), mojón visto (2), hecha (3).

El día y la noche entran en el trabajo. En `_conectar_ciclo()` el jugador escucha la señal `cambio_periodo` de `SistemaDiaNoche`. `texto_mira()` y `periodo_del_dia()` cambian el texto. De noche, el recado habla del humo del palo. Si se entrega al atardecer, el puestero anota un plus. Si la luz cambia en camino, `_al_cambiar_periodo()` deja un aviso en el cartel de abajo.

El cilindro se reemplazó por una silueta de primitivas: poncho, sombrero, bombacha y botas, en `scenes/player/Player.tscn`. Al caminar se balancea y mueve piernas y brazos. No hay esqueleto importado. La cámara, la cápsula de choque y el rayo de interacción siguen igual. Se quitó el cartel de debug «NO HIT». El resultado de E queda en el cartel de abajo y en la consola.

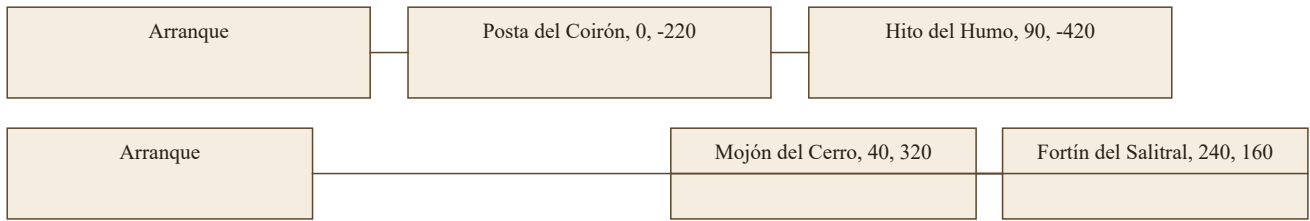
### Por qué

El terreno y el ciclo ya vendían la Patagonia. Lo que no vendían era un motivo para cruzar la estepa. E solo imprimía en consola: se podía mirar una piedra y no pasaba nada que valiera la pena contar. Estos dos encargos cierran ese gesto. Uno lleva un papel de la posta al humo. El otro sale del fortín, marca un mojón y vuelve. Son las dos primeras facciones que se pisan con los pies: estancieros y ejército. Sin reputación ni inventario, porque el estado cabe en dos enteros del jugador y alcanza para probar el ida y vuelta.

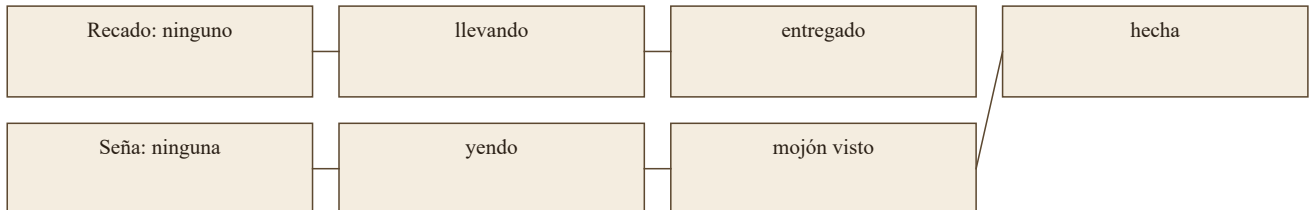
La silueta de primitivas es el mismo criterio. Hacía falta ver un poncho y un sombrero contra el horizonte, no un cilindro gris. Un modelo importado hubiera trabado el hito. Las primitivas se animan con el movimiento que ya existía, y la cámara no se tocó.

### Cómo está diagramado el recorrido

Norte es Z negativa en este mapa. Desde el arranque se va a la posta y de ahí al humo, más al noreste. El fortín queda al sudeste; el mojón, al sudoeste del fortín; el cierre es volver.



El estado de cada encargo, visto desde el jugador:



## Código clave

El recado y la seña no están en el objeto del mundo. Están en el jugador, para sobrevivir la caminata:

```

var estado_recado := 0
var estado_exploracion := 0
  
```

scripts/interactable.gd solo mira esos números y delega. `texto_mira()` arma el cartel. `al_interactuar()` llama a `tomar_recado()`, `entregar_recado()` o `marcar_mojon()`. `_periodo_de()` le pregunta al jugador en qué luz está.

```

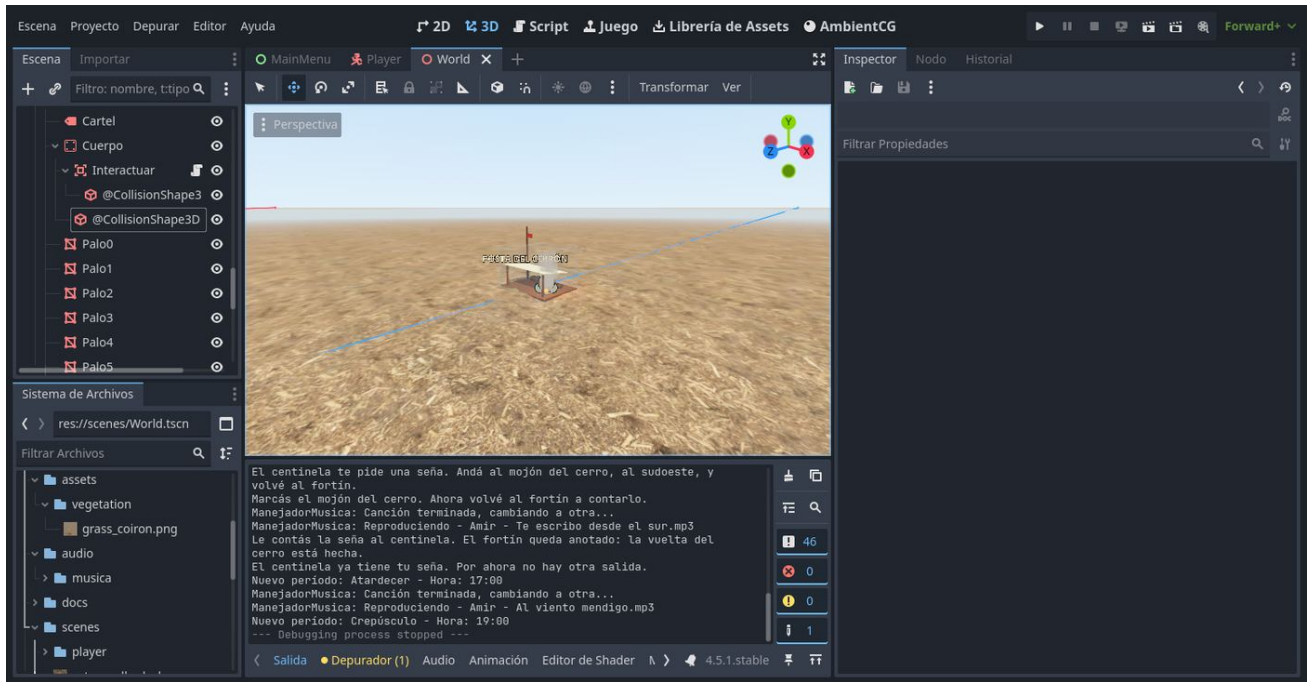
func _conectar_ciclo() -> void:
    if ciclo == null or not ciclo.has_signal("cambio_periodo"):
        return
    if not ciclo.cambio_periodo.is_connected(_al_cambiar_periodo):
        ciclo.cambio_periodo.connect(_al_cambiar_periodo)
  
```

Archivos de este hito: scripts/interactable.gd, scenes/player/player.gd, scenes/player/Player.tscn, scenes/World.tscn, y el estado corto en JUEGO\_INFO.md.

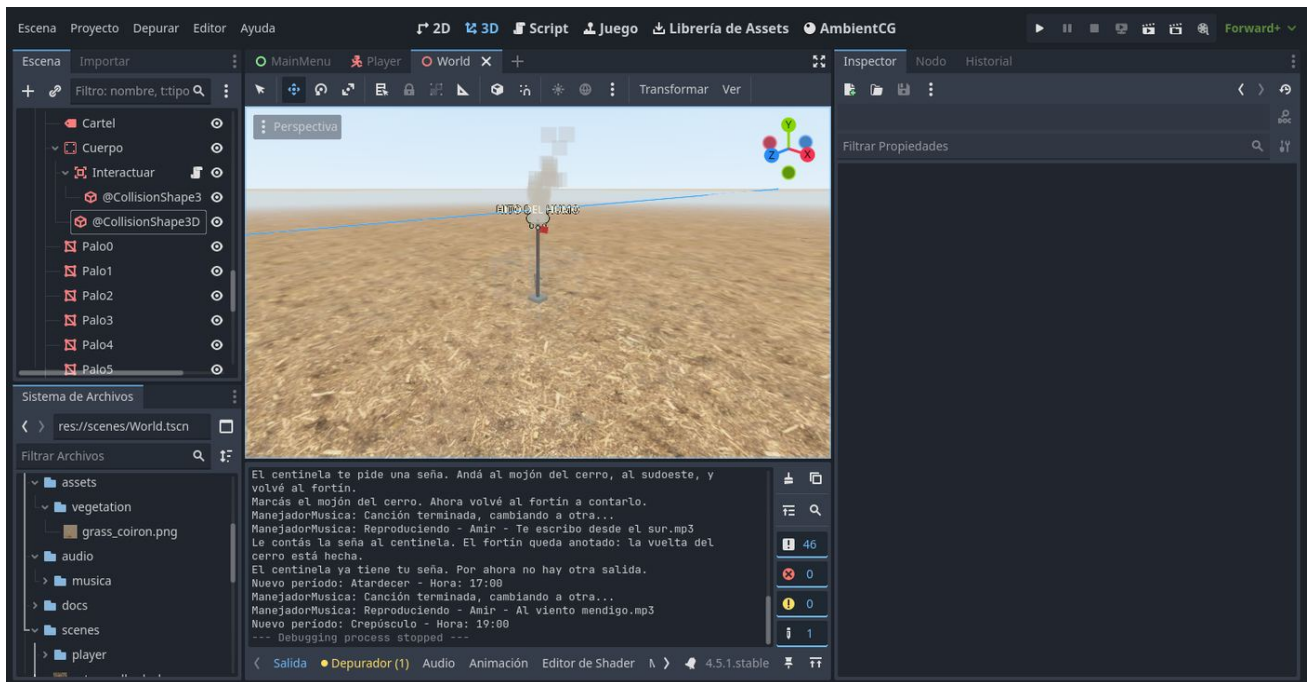
## Qué queda corto, a propósito

El gaucho es un muñeco de primitivas, no un modelo real. La piedra de prueba sigue cerca del arranque: sirve para ver que E todavía puede no hacer nada. El Hito del Humo, mirado desde el spawn, queda cerca del borde de la niebla (la niebla cierra hacia los 420 metros, y el palo está a unos 420 en Z). Se ve la seña, no un pueblo.

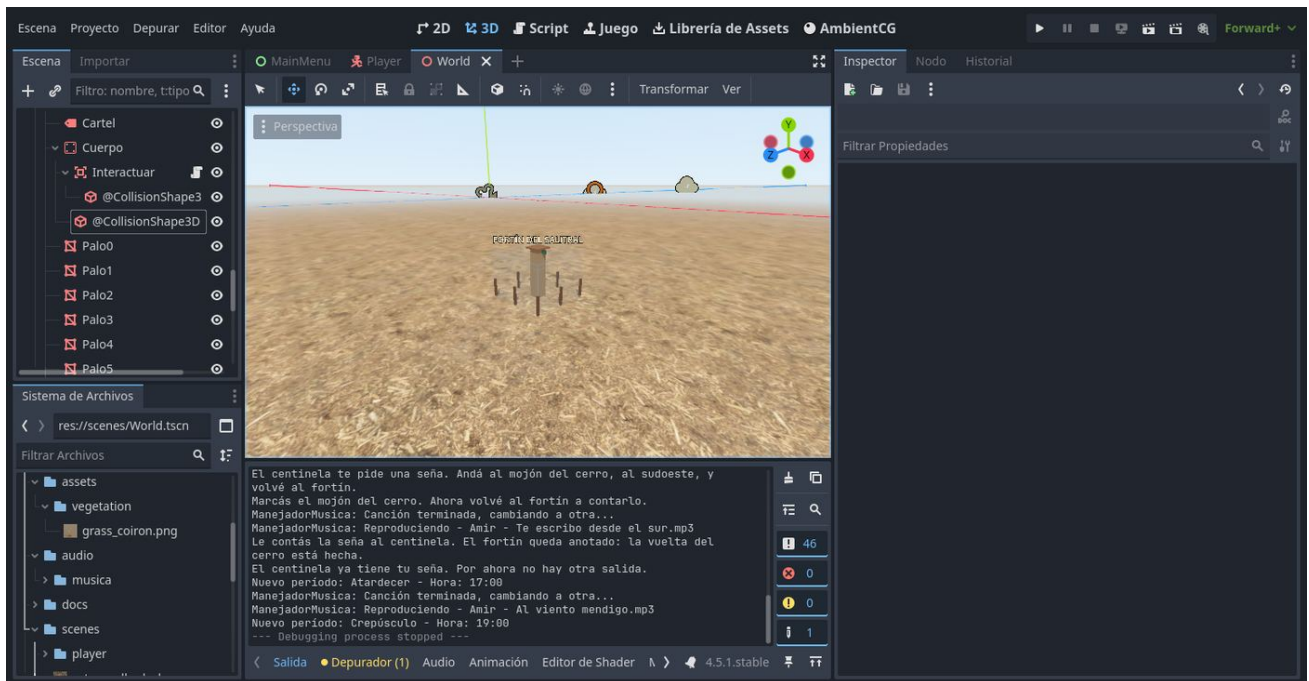
## Capturas



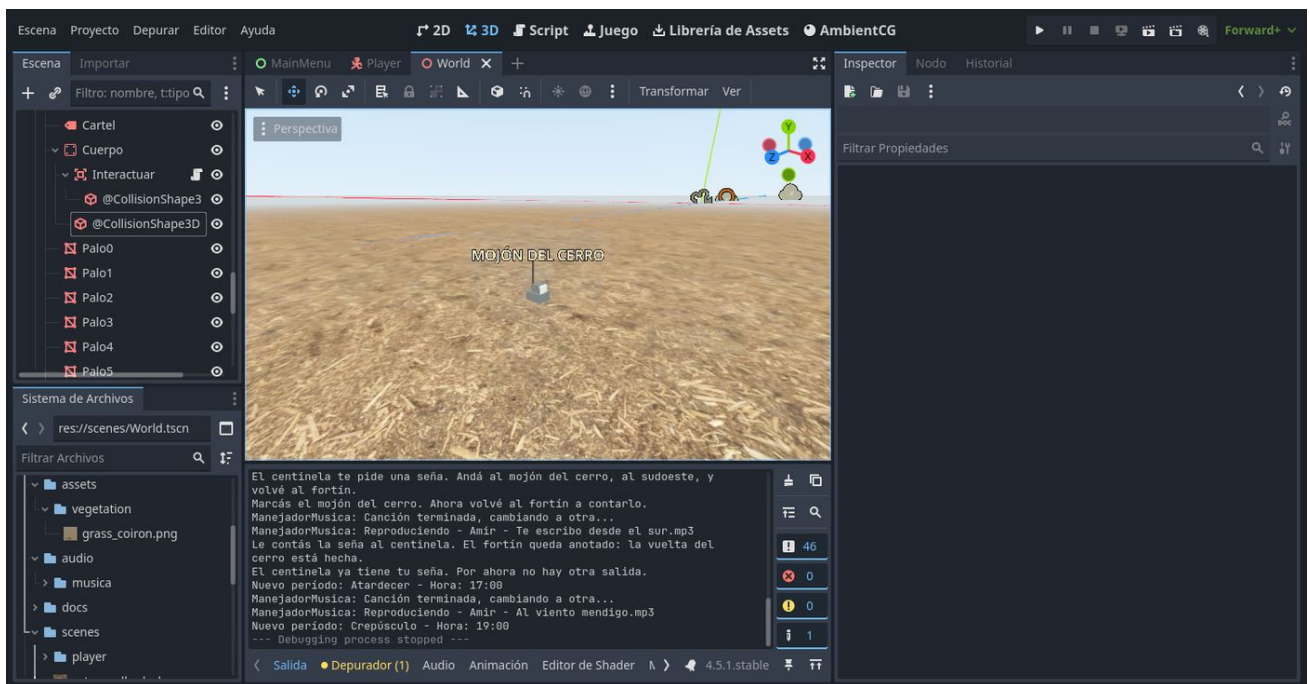
La Posta del Coirón, de día



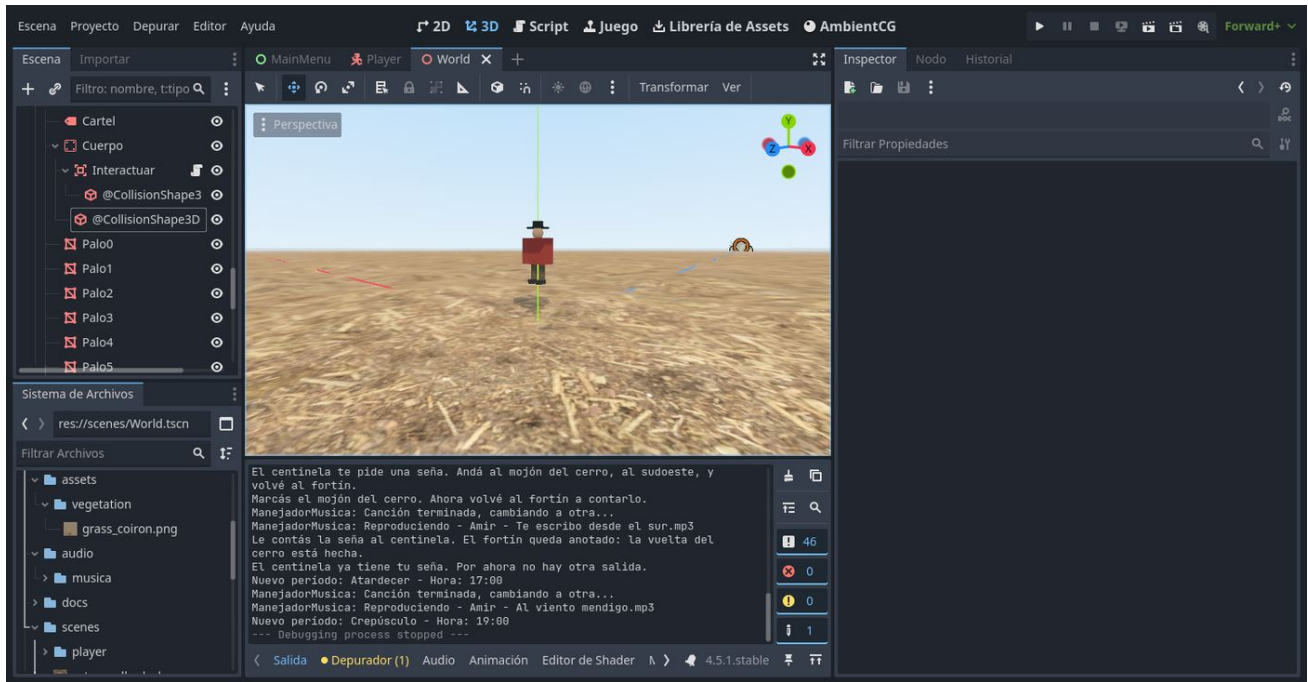
El Hito del Humo, palo y trapo en la estepa



El Fortín del Salitral, palizada y torre



El Mojón del Cerro



Zenón en el arranque, con poncho y sombrero

# El gaucho deja de ser un muñeco de cajas

Fecha: 25 de septiembre de 2026

## Qué se hizo

Las cuatro imágenes de referencias/ muestran el mismo gaucho, de frente: sombrero de ala ancha, barba, pañuelo rojo, poncho oscuro, camisa a rayas, bombacha, botas altas y un lazo en la mano izquierda. Con Blender abierto se armó ese personaje a partir de esas fotos, no como un escaneado automático.

El modelo vive en assets/personajes/gaucho\_zenon.blend. Al juego entra assets/personajes/gaucho\_zenon.glb, instanciado como hijo de Cuerpo en scenes/player/Player.tscn. Los pies quedan en la base de la cápsula de choque. La cámara, el rayo de la tecla E y el movimiento WASD no se tocaron.

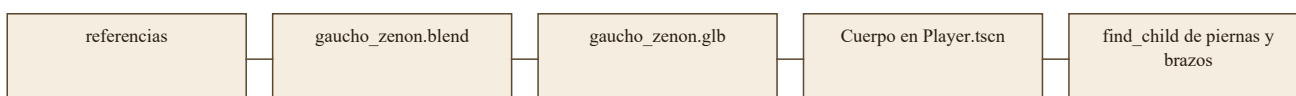
Piernas y brazos no van pegados al torso. Cada uno cuelga de un nodo (PiernaIzq, PiernaDer, BrazoIzq, BrazoDer) para que la caminata que ya existía en player.gd siga balanceándolos. \_animar\_gaucho() ahora los busca dentro del modelo importado, con find\_child, en vez de esperarlos sueltos al lado de la cabeza.

## Por qué

La silueta de cápsulas y cajas alcanzaba para ver un poncho contra el horizonte, pero no era el gaucho de las referencias. Hacía falta un archivo que se pueda seguir retocando en Blender y que Godot lea sin rearmar el personaje a mano. Separar las extremidades evita inventar un esqueleto: la zancada de antes sigue sirviendo.

Es un primer bloque. Se lee el poncho, el sombrero, la barba y el lazo. Todavía no es la figura pulida de las imágenes: el ruedo del poncho es rígido, la cara es simple y no hay animación de tela.

## Cómo entra al juego



## Código clave

La caminata no cambia de idea. Solo cambia dónde están los nodos:

```
var pierna_izq := cuerpo.find_child("PiernaIzq", true, false) as Node3D
var pierna_der := cuerpo.find_child("PiernaDer", true, false) as Node3D
var brazo_izq := cuerpo.find_child("BrazoIzq", true, false) as Node3D
var brazo_der := cuerpo.find_child("BrazoDer", true, false) as Node3D
```

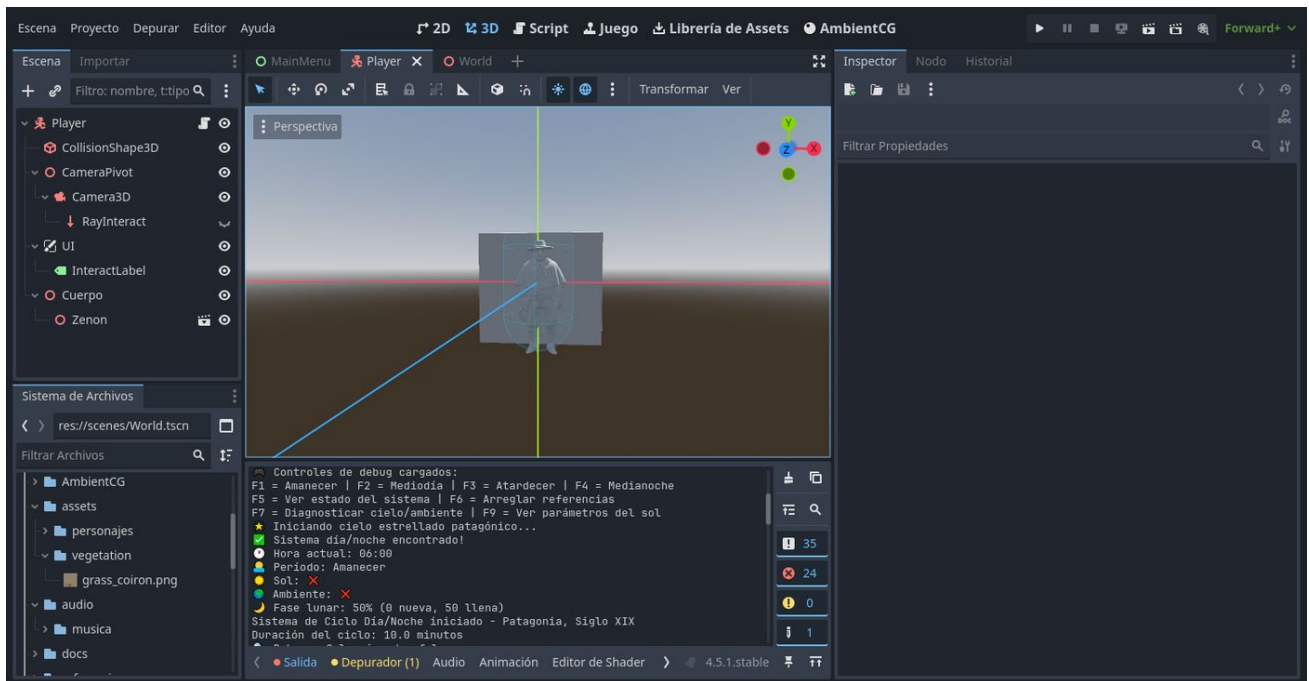
En la escena, el modelo reemplaza las mallas viejas y se apoya un metro más abajo, para que las botas coincidan con el piso de la cápsula:

```
[node name="Zenon" parent="Cuerpo" instance=ExtResource("2_gaucho")]
transform = Transform3D(1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, -1, 0)
```

## **Capturas**



*El bloque del gaucho, render de frente*



*El mismo modelo ya dentro de la escena del jugador*

# El gaucho cerrado

**Fecha:** 25 de septiembre de 2026

## Qué se hizo

El primer armado se leía como un muñeco: el poncho era un cono corto y los brazos flotaban. Se rehízo el personaje en el mismo archivo, `assets/personajes/gaucho_zenon.blend`, mirando las cuatro fotos de referencias/.

El poncho ahora nace en el cuello, queda abierto al frente y cae a los costados hasta cerca de las botas, sin clavarse en el piso. Se ven la camisa a rayas, el pañuelo rojo, el cinto con hebilla y botones, el facón, la bombacha, las botas con tiras y el lazo en la mano izquierda. Sombrero, barba y cejas siguen la cara de las referencias, en simple.

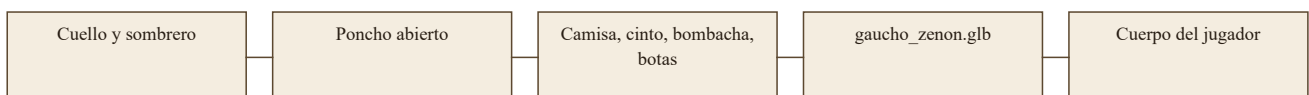
Godot lee el mismo `assets/personajes/gaucho_zenon.glb` de antes, colgado de `Cuerpo`. La caminata no cambió de idea: `_animar_gaucho()` sigue buscando `PiernaIzq`, `PiernaDer`, `BrazoIzq` y `BrazoDer` adentro del modelo.

## Por qué

Las fotos ya decían quién es Zenón. Dejar el cono era seguir caminando con un boceto. Cerrar el modelo en Blender permite retocarlo después sin volver a armar las primitivas del jugador. Las extremidades quedan separadas a propósito: no hay esqueleto, y la zancada que ya existía alcanza.

No es la figura pulida de las imágenes generadas. Es el gaucho del juego: la ropa, el corte y la cara se reconocen de frente, y entra en la escena sin tocar la cámara ni la tecla E.

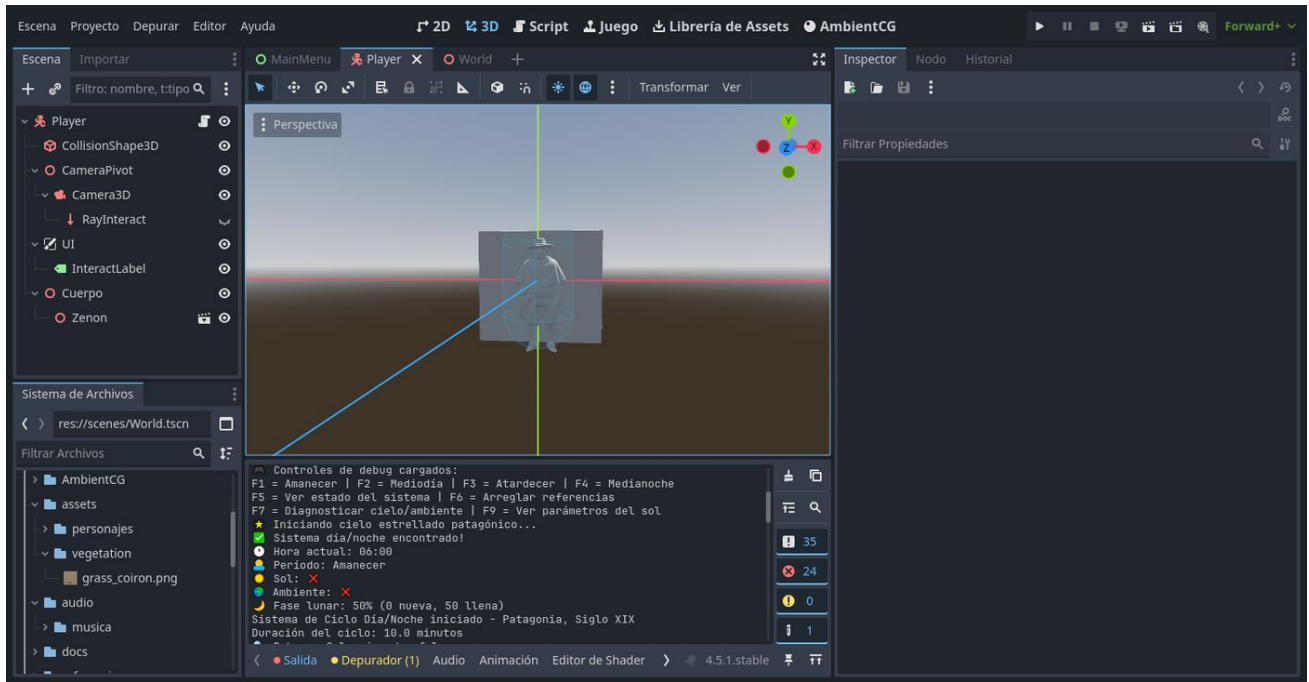
## Cómo está armado



## Capturas



*Zenón de frente, con el poncho abierto*



El modelo en la escena del jugador

## Hunyuan le dio la forma al gaucho

**Fecha:** 25 de septiembre de 2026

### Qué se hizo

El muñeco de piezas se reemplazó por una malla generada con Hunyuan, usando la foto de frente de referencias/. En Blender la API local ya estaba cargada; faltaba prender la casilla de Hunyuan. La generación devolvió el personaje de una sola pieza: sombrero, barba, poncho, pañuelo, cinto, bombacha, botas, facón y lazo. Se le sacó la base ovalada, se bajó a unos veinte mil vértices y se apoyó en el piso.

El archivo sigue siendo assets/personajes/gaucho\_zenon.blend. Godot lee assets/personajes/gaucho\_zenon.glb, colgado de Cuerpo como antes. La cámara y la tecla E no se tocaron.

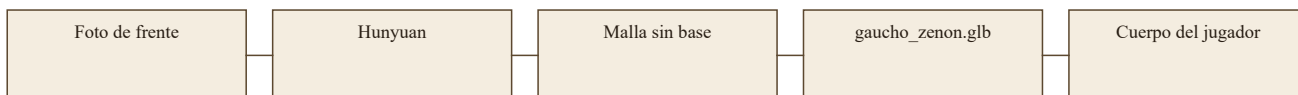
Detrás de la figura había un cuadrado blanco. No era un objeto del juego: Hunyuan había modelado el fondo de la foto como una lámina parada. Esos vértices, todos más atrás que el poncho, se borraron.

La API devolvió la forma sin colores, aunque la textura estaba prendida. En el juego se ve en un tono claro. Al caminar, el cuerpo se balancea. Las piernas y los brazos ya no giran solos, porque ahora es una sola malla y no cuatro nodos.

### Por qué

Las primitivas contaban la ropa, pero no la figura de las fotos. Hunyuan copia esa silueta: el poncho cae, las botas tienen forma y el lazo está en la mano. Es el salto que las cajas no podían dar. El color queda para cuando la API local devuelva la textura junto con la malla.

### Cómo entra



### Capturas



*La forma que devolvió Hunyuan, ya sin la base*

## Zenón en T, listo para el esqueleto

**Fecha:** 28 de septiembre de 2026

### Qué se hizo

El gaucho del juego ganó color. Como Hunyuan lo había modelado a partir de la foto de frente, esa misma foto se proyectó sobre la malla: el frente se ve con la cara, la barba, el pañuelo rojo, la camisa a rayas y el cinto con monedas. La espalda y las partes que la foto no muestra se pintaron por prenda: poncho, pelo, sombrero, bombacha y botas. El cielo de la foto se filtraba como un borde celeste alrededor del poncho; se detectó el fondo y se rellenó con el color de la ropa vecina.

Después se armó una segunda versión de Zenón, parada en T, para darle un esqueleto en Mixamo. Primero se generó una referencia nueva: la misma ropa, los brazos abiertos a la altura de los hombros, las manos vacías y el lazo colgado del cinto. El poncho quedó corto, sobre los hombros, y el fondo es gris liso. Con esa imagen Hunyuan devolvió una malla limpia, de una sola pieza y sin la lámina de fondo que había aparecido la vez anterior.

La malla se bajó a unos treinta mil vértices, se paró con los pies en el piso y se llevó a 1,82 m con sombrero. Se exportó en FBX con la textura adentro y también en un zip con la imagen aparte.

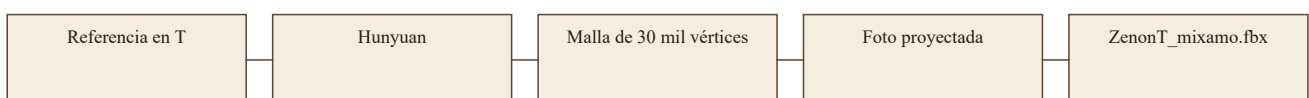
La primera textura en T salía de una sola foto, la de frente, y de costado y de atrás se veía fea: la foto se estiraba hacia los lados, y en la espalda aparecían la hebilla del cinto y rastros de la cara. Se generaron tres vistas más con la misma pose y el mismo encuadre: la espalda y los dos perfiles. Cada parte del cuerpo toma la foto que mejor la ve. El costado izquierdo muestra el lazo y el derecho el facón. Si algo tapa esa parte, por ejemplo el lazo delante del muslo, usa la vista de frente o la de espalda. El ala y la copa del sombrero quedaron de un color parejo.

### Por qué

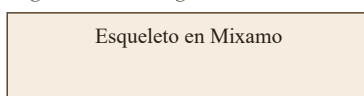
Para caminar, correr o enlazar hace falta un esqueleto. Mixamo lo arma solo, pero pide un cuerpo en T con los brazos despegados del torso. La primera malla tiene los brazos pegados al poncho y el lazo en la mano: al doblar el codo se habría estirado la tela. Por eso el poncho largo quedó corto en esta versión: para que los brazos se muevan sin arrastrar el poncho.

El modelo del juego no se tocó, salvo por el color. La cámara y los trabajos siguen igual.

### Cómo sigue el camino



*Sigue el mismo diagrama.*



### Dónde quedó

- assets/personajes/gaucho\_zenon.glb: el gaucho del juego, ahora con color. -  
assets/personajes/gaucho\_zenon\_T.blend: el modelo en T, para retocar. -

assets/personajes/mixamo/ZenonT\_mixamo.fbx: el archivo para subir a Mixamo. -  
referencias/Zenon\_T\_frente.png, Zenon\_T\_espalda.png, Zenon\_T\_perfil\_izq.png y  
Zenon\_T\_perfil\_der.png: las cuatro vistas en T. - assets/personajes/animaciones/: donde van las  
animaciones que se bajan de Mixamo.

## **Capturas**



*El gaucho del juego con la foto proyectada*



*Zenón en T, listo para Mixamo*



*El costado izquierdo, con el lazo*

# Zenón camina en la estepa

**Fecha:** 29 de septiembre de 2026

## Qué se hizo

El gaucho de Mixamo entró al juego. Con el esqueleto armado se bajaron doce movimientos: quieto, caminar, correr, saltar, pasos al costado caminando y corriendo, y giros. En Blender se juntaron en un solo personaje, cada uno como una pista separada. Mixamo mueve la cadera hacia adelante mientras camina; eso se aplanó para que el cuerpo avance solo cuando lo empuja el juego y no se escape de su lugar. El resultado es `gaucho_zenon_animado.glb`: la armadura Zenon, la malla con la textura de las cuatro vistas y las doce animaciones.

En la escena del jugador el muñeco viejo se cambió por este. La cápsula de choque se ajustó a su cuerpo: 1,80 m de alto y 35 cm de radio. El modelo mira hacia el otro lado de lo que espera Godot, así que va girado media vuelta.

El script del jugador elige la animación según hacia dónde se mueve Zenón respecto de su propia espalda. Si está quieto, respira. Si va para adelante, camina o corre según la velocidad. Para atrás, usa la caminata al revés. Para los costados, usa los pasos laterales. Cada clip se acelera o se frena para que los pies acompañen la velocidad real, con un tope para que no quede ridículo. El salto arranca en la parte en que despegas y no se interrumpe hasta que vuelve a tocar el piso.

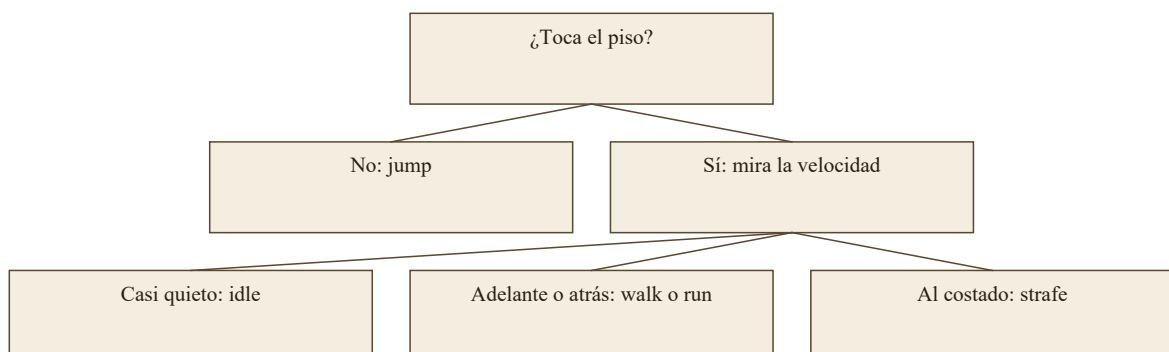
La cámara también cambió. Antes miraba desde muy alto y el gaucho quedaba fuera de cuadro. Ahora va detrás del hombro derecho, a 3,8 m, un poco más alta que la cabeza, y mira apenas hacia abajo. Se ve el cuerpo entero con la estepa por delante. Al acercarla o alejarla con la rueda se desliza suave, sin saltos. Si hay un rancho o una piedra entre la cámara y Zenón, la cámara se acerca para no quedar metida adentro.

## Por qué

Un RPG en tercera persona se juega mirando al personaje. Si el gaucho se desliza como una estatua, o la cámara lo pierde, la estepa pierde sentido. Con los pies en el piso y la cámara al hombro, el jugador siente que es Zenón el que cruza el campo.

Las velocidades de movimiento no se tocaron. Caminando, Zenón va a 4 m/s, que en el juego coincide con el trote de Mixamo: los pies no patinan. Al correr va a 10 m/s, casi el doble de lo que muestra la animación, y ahí se nota un poco de deslizamiento. Queda para cuando se revise el andar.

## Cómo decide la animación



## Código clave

En `scenes/player/player.gd`, `_animar_gaucha` compara la velocidad con el frente del gaucha:

```
var local := global_transform.basis.inverse() * velocity  
var rapidez := Vector2(local.x, local.z).length()
```

Y `_acomodar_camara` busca el punto al hombro y, si algo lo tapa, acerca la cámara:

```
var objetivo := Vector3(hombro, altura_camara, _distancia_actual)
```

## Dónde quedó

- `assets/personajes/animaciones/`: los FBX que se bajaron de Mixamo.
- `assets/personajes/gaucha_zenon_animado.blend`: el personaje con las doce pistas.
- `assets/personajes/gaucha_zenon_animado.glb`: lo que usa el juego.
- `scenes/player/Player.tscn` y `player.gd`: la cápsula, la cámara y la elección de animación.

## Capturas



*Zenón corriendo hacia la posta, con la cámara al hombro*



*Paso lateral hacia la derecha*

## **La primera escena: la pulpería y el fortín**

**Fecha:** 1 de octubre de 2026

### **Qué se hizo**

Hasta acá la estepa tenía los dos trabajos, pero los lugares eran cajas y palos de colores: servían para probar, no para creerse que uno andaba por 1881. Esta vez se vistió la zona del arranque con lo que pide la primera escena de la historia, la de la cuenta: la pulpería de Don Ceferino al lado del Fortín del Salitral, los puestos de los trabajos con estilo y la vegetación de base. No se tocó ninguna mecánica.

La pulpería es un rancho de adobe con techo de paja a dos aguas. El techo sigue hacia adelante y forma un alero sobre tres horcones, como en el grabado de las pulperías de Rojas. Tiene una ventana con reja al frente, un banco bajo el alero y una banderita roja en la punta del techo, la seña de que hay despacho. Adentro, el mostrador corre de pared a pared y arriba lleva la reja que separa al pulpero de los parroquianos, con una ventanilla en el medio para pasar la mercadería. Atrás hay dos estantes con botellas, porrones de ginebra, frascos y rollos de tela; también barriles, una damajuana con mimbre, sacos de arpillera, cajones y una balanza de platillos. Sobre el mostrador quedó un recado de papel con lacre. La pulpería está a unos 25 metros de la empalizada del fortín, con el frente hacia el arranque. Al lado tiene un palenque con una montura criolla sobre la vara y un lazo colgado, y un corral redondo de varas atadas con tientos.

Al mirarla aparece "Presioná E para mirar la pulpería de Don Ceferino". Con E, abajo sale "La pulpería de Don Ceferino. La cuenta de Zenón sigue abierta." No cambia ningún estado: es la puerta de entrada de una historia que todavía no está.

El Fortín del Salitral se rehízo mirando las fotos y los grabados de la época. La empalizada es de palo a pique, 22 metros por lado, con palos de distinta altura y algunos aguzados, dos travesaños atados con tientos de cuero y un portón con dintel y dos tranqueras abiertas. Adentro hay un rancho largo encalado con techo de paja, un mangrullo de troncos con escalera, plataforma, techito y una bandera celeste y blanca gastada, un corral, un fogón con una olla de hierro, barriles, sacos y cajones. El portón mira al oeste, hacia la pulpería.

La Posta del Coirón pasó a ser una ramada: seis horcones con un techo de cueros cosidos, un tablón sobre caballetes con un cuero de oveja y un mate, el palo de la seña con el trapo rojo y un fogón de piedras. El Hito del Humo es un palo torcido de nueve metros sobre una pirca, con un travesaño, el trapo rojo y, arriba, un canasto de palos con coirón en brasa, que es de donde sale el humo. El Mojón del Cerro es una pila de piedras chatas con una laja parada marcada con cal y una estaca con un manojo de cerda.

El coirón también cambió. Antes era una sola mata de seis triángulos con un material que no recibía luz, así que de noche brillaba. Ahora hay tres formas, hechas como una fuente de manojos finos que se arquean hacia afuera: una redonda, una alta con espigas y una baja y abierta. Las 520 matas siguen en los mismos lugares, con los mismos tamaños y colores, y de noche se oscurecen como el suelo.

Por último, árboles y arbustos: lenga de otoño, anaranjada; ñire de troncos retorcidos y follaje rojo; manzano asilvestrado con manzanitas rosadas y verdes; y calafate con sus frutos azul oscuro. Hay un bosquecito detrás del Hito del Humo, que se ve al llegar desde la posta, y otro al este del fortín, con un

manzano que le da sombra a la pulpería.

## Por qué

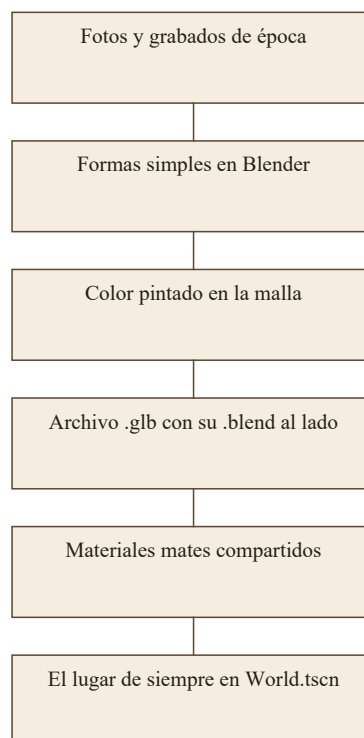
La primera escena pasa en la pulpería: Don Ceferino le muestra la cuenta a Zenón y le da el primer recado. Sin la pulpería no hay dónde empezar. Y como queda pegada al fortín, Zenón ve soldados todos los días; por eso el fortín tenía que dejar de ser una caja con palos.

Todo sigue la dirección de arte: formas simples pero creíbles, como una miniatura tallada a mano, materiales mates, colores tierra apagados y un solo acento rojo, que aparece poco y en cosas chicas (el trapo de la posta, el del hito, la banderita de la pulpería y el lacre del recado). Nada posterior a 1881: palo a pique, adobe, paja, cuero y hierro. Las fotos de referencia sirvieron para la reja del mostrador, el mangrullo, la empalizada y la pulpería.

Los trabajos no se tocaron. La posta, el hito y el mojón conservan sus cajas de choque y de interacción; solo cambió lo que se ve. En el fortín, la empalizada nueva trae sus propias colisiones, colgadas del mismo cuerpo que tenía la caja vieja, y por eso mirar cualquier palo de la empalizada sigue mostrando "Presioná E para pedir la seña del cerro". Se recorrieron los dos trabajos enteros, la posta y el hito, el fortín y el mojón, y los textos y los estados son los mismos de antes.

## Cómo se arma un modelo

Ningún modelo tiene texturas de foto. Cada uno se arma en Blender con formas simples (cajas, tubos que se afinan, bolas con un poco de ruido) y el color se pinta en la misma malla, cara por cara, con un poco de variación y más oscuro cerca del piso. En Godot todos usan unos pocos materiales compartidos que solo dicen "mate", "metal opaco" o "brasa". Las colisiones viajan dentro del modelo: son cajas con un nombre que Godot reconoce y convierte en cuerpo sólido.



## Código clave

La pulpería usa el mismo scripts/interactable.gd que la piedra de prueba, con una opción nueva para lo que se lee al apretar E:

```
@export_multiline var texto_al_usar := ""

_:
    if texto_al_usar != "":
        return texto_al_usar
    return "Es una piedra de la estepa. No guarda ningún recado."
```

En scripts/multi\_mesh\_instance\_3d.gd, cada forma de coirón va en su propio MultiMesh y las matas se reparten por turno:

```
var mata := _matas[puestos % _matas.size()]
var indice := floori(float(puestos) / _matas.size())
mata.multimesh.set_instance_transform(indice, Transform3D(base, pos))
```

Y el material de las matas dejó de ser UNSHADED:

```
var mat := StandardMaterial3D.new()
mat.vertex_color_use_as_albedo = true
mat.vertex_color_is_srgb = true
mat.roughness = 1.0
```

## Dónde quedó

En assets/edificios/ están la pulpería, la empalizada, el rancho y el mangrullo del fortín, la posta, el hito y el mojón. En assets/cercos/, el corral y el palenque. En assets/props/, el mostrador, el estante, las botellas, la balanza, el barril, la damajuana, los sacos, el cajón, el fogón, la olla, la montura, el lazo y el recado. En assets/flora/, el coirón y las variantes de lenga, ñire, manzano y calafate. Cada modelo tiene su .blend al lado, por si hay que retocarlo. Los materiales compartidos están en assets/materiales/.

En scenes/World.tscn, la pulpería es Lugares/PulperiaDonCeferino, el fortín nuevo cuelga de Lugares/FortinDelSalitral/Cuerpo/Fortin y los árboles están en Vegetacion. Las piezas viejas de los lugares quedaron ocultas, no borradas.

## Lo que espera

Los personajes y los animales de esta etapa (Don Ceferino, Doña Rosario, el sargento Lucero, Ceniza, el guanaco, el choique y el zorro) se hacen con Hunyuan a partir de una imagen en el estilo de Zenón, y esas imágenes todavía no existen. Por eso, por ahora, la pulpería no tiene pulpero y el fortín no tiene centinela.

De día, lo que queda a la sombra se ve gris azulado, porque la luz de ambiente sale del cielo. Se dejó como estaba, porque es parte del ciclo de día y noche.

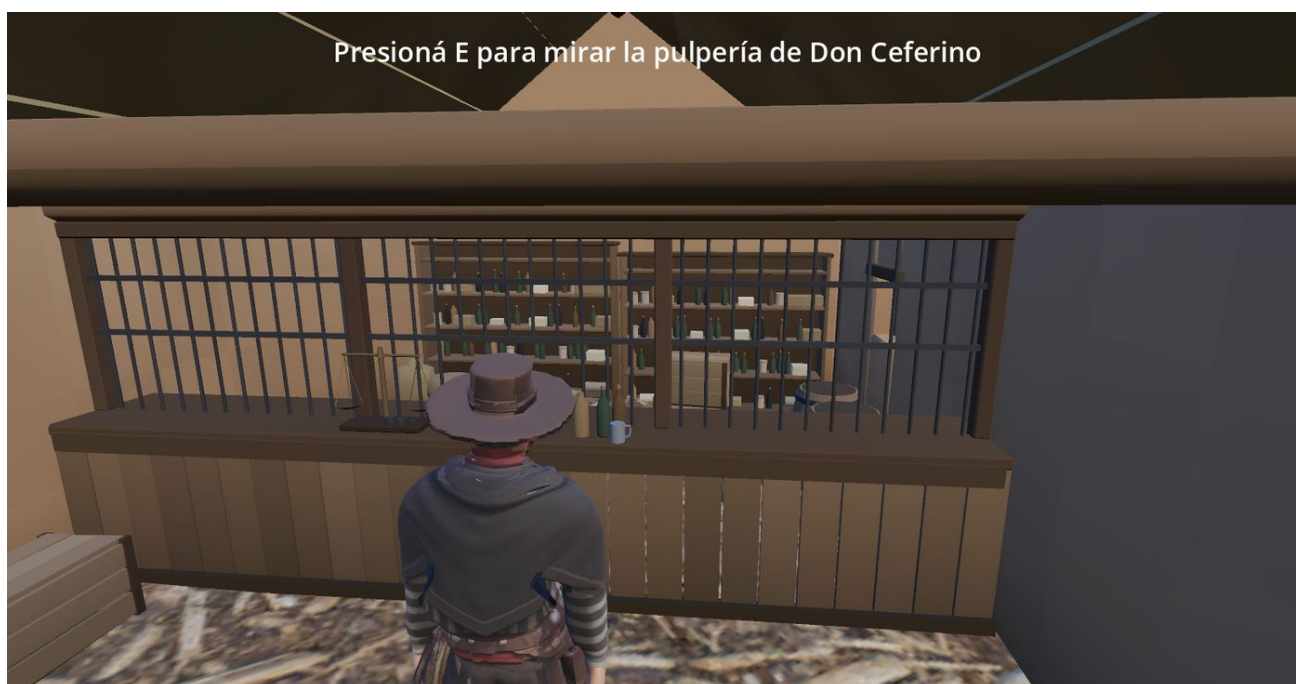
## Capturas



*La pulpería y el fortín vistos desde el sudoeste, con los manzanos detrás*



*La pulpería de Don Ceferino con luz de tarde*



*Zenón frente al mostrador: la reja, los estantes y la balanza*



*El palenque con la montura criolla y el lazo, y el corral al costado*



*El portón del fortín con las tranqueras abiertas y el rancho al fondo*



*El fogón del fortín de noche, con la olla sobre las brasas*

Presioná E para tomar el recado. De noche, seguí el humo del palo.

## POSTA DEL COIRÓN



*La posta al anochecer, con el fogón encendido*

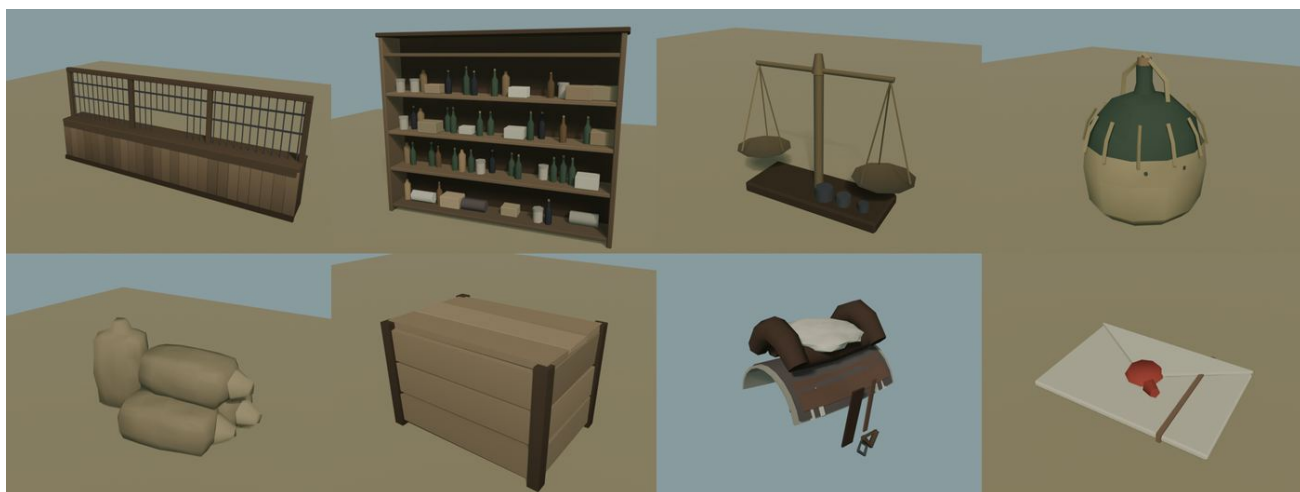
## HITO DEL HUMO



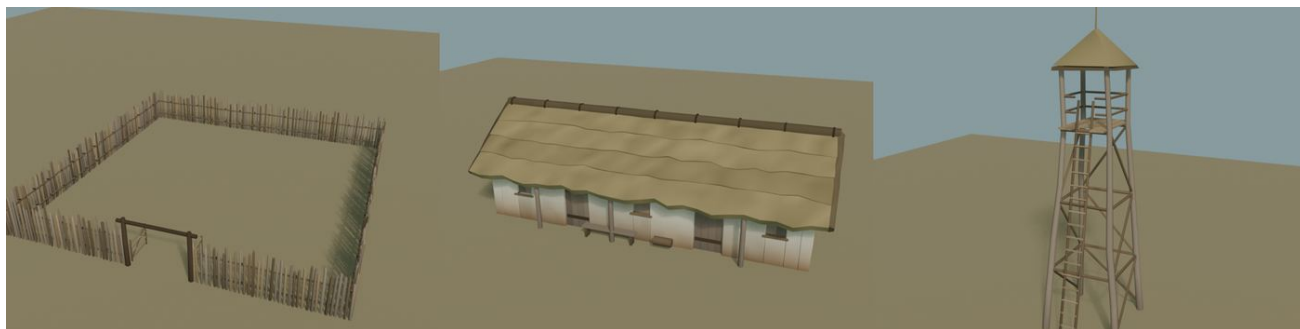
*El Hito del Humo con las lengas y los ñires detrás*



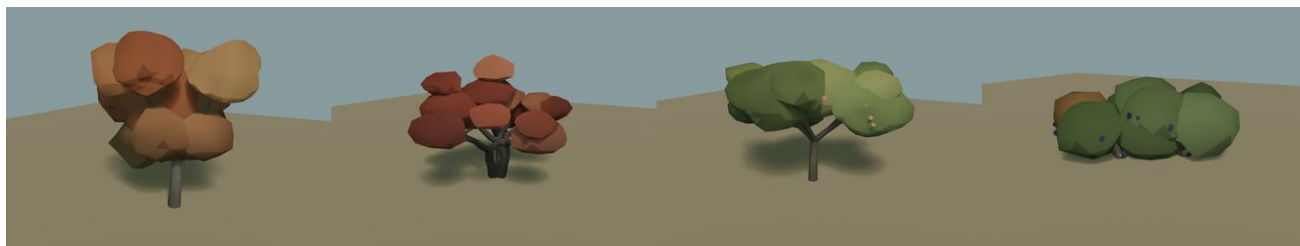
*Las tres formas nuevas de coirón*



*Los props de la pulpería y la montura, vistos en Blender*



*Las piezas del fortín: empalizada, rancho y mangrullo*



*Lenga, ñire, manzano y calafate*

## **La gente y los bichos de la primera escena**

**Fecha:** 1 y 2 de octubre de 2026

### **Qué se hizo**

La pulpería y el fortín ya estaban vestidos, pero vacíos: no había pulpero detrás del mostrador ni centinela en el portón. Esta vez llegaron los personajes y los animales de la primera escena.

Don Ceferino está detrás del mostrador, entre la reja y los estantes. Es petiso y morrudo, pelado, con patillas grises y bigote, camisa blanca arremangada, chaleco oscuro y un delantal de cuero gastado; el pañuelo rojo apagado es su único color fuerte. Doña Rosario, la que sabe leer, espera bajo el alero, delante del banco: pañuelo en la cabeza, chal de lana color paja, blusa clara y pollera larga oscura. El sargento Lucero está adentro del fortín, a unos pasos del portón, mirando hacia la entrada: bigote grande, quepí sin brillo, chaqueta de campaña abotonada y cartuchera en el cinto, sin charreteras ni medallas.

Los tres están parados en T, con los brazos abiertos. Es la pose que necesita Mixamo para ponerles esqueleto; una vez que lo tengan, van a poder usar las mismas animaciones de Zenón. Mientras tanto, quedan quietos.

Ceniza, el tordillo de Zenón, está a unos pasos de donde arranca el juego, de costado, con su recado de cuero, el cojinillo de oveja y la cabezada de tiento. También está quieto, porque todavía no hay un caballo con esqueleto.

En la estepa, el ñandú de cápsulas dejó lugar a un choique de verdad, que sigue dando la misma vuelta alrededor del arranque. Al oeste camina una tropilla de tres guanacos con un chulengo, y al norte trota un zorro gris.

Mirar a Don Ceferino o a Doña Rosario muestra el mismo "Presioná E para mirar la pulpería de Don Ceferino" de siempre. Mirar al sargento muestra "Presioná E para pedir la seña del cerro", que es justo lo que corresponde: él es quien la da. Se probó el trabajo del fortín apretando E frente a Lucero y sigue igual que antes.



*Doña Rosario bajo el alero y, por la puerta, Don Ceferino detrás del mostrador*



*El sargento Lucero adentro del portón del fortín*



*Ceniza cerca del arranque*



*La tropilla de guanacos con el chulengo*

## **Por qué**

La primera escena de la historia es la de la cuenta: Don Ceferino le muestra a Zenón lo que debe y le da el primer recado. Doña Rosario es la que le lee los papeles, porque Zenón no sabe leer, y el sargento Lucero es quien trae las órdenes del fortín. Sin ellos, los lugares eran decorado.

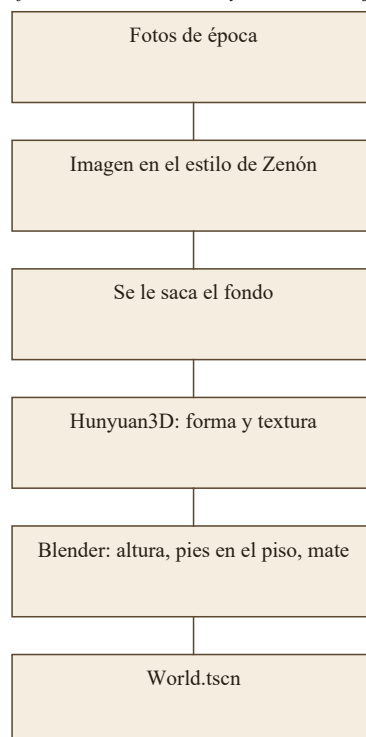
Los animales hacen que la estepa no parezca vacía. El guanaco y el choique son lo primero que uno ve en la Patagonia de verdad, y el zorro gris anda siempre cerca de los puestos.

## De la imagen al modelo

A diferencia de los edificios, que se armaron a mano en Blender, la gente y los animales salieron de una imagen. Primero se pidió a Gemini una imagen de cada uno en el estilo de Zenón (miniatura esculpida, mate, colores tierra), usando como guía las fotos de época de la carpeta de referencias. Después Hunyuan3D, un programa que corre en la misma PC, convirtió cada imagen en un modelo 3D con su textura. Por último, Blender lo dejó listo para el juego: altura real, pies en el piso, mirando hacia adelante y sin ningún brillo.



Las siete imágenes de referencia: arriba Don Ceferino, Doña Rosario y Lucero; abajo Ceniza, el guanaco, el choique y el zorro



El camino tuvo tropiezos. La primera vez, Hunyuan armaba la forma pero se quedaba "pintando" para siempre: le faltaba un módulo y, además, una de sus piezas no se entendía con la versión instalada de otra librería. Arreglado eso, pintaba, pero muy lento: la placa de video se llenaba porque tenía cargados al mismo tiempo el modelo que arma la forma y el que pinta, y usaba la memoria de la PC como si fuera de video. Ahora el que arma la forma espera en la memoria común mientras el otro pinta, y cada personaje sale en unos tres minutos.

También hubo que sacarle el fondo a cada imagen antes de dársela a Hunyuan. Con el fondo gris, los

modelos salían con una losa chata pegada a los pies.

Dos imágenes se hicieron dos veces: el guanaco y el choique salieron la primera vez con un collar rojo, porque el estilo pide un acento rojo y la imagen lo puso donde pudo. Un animal salvaje no lleva collar, así que se pidieron de nuevo aclarándolo. Al guanaco, además, se le apagó un poco el color, que había salido de un naranja demasiado fuerte para la paleta.

## Código clave

Los animales se mueven en scripts/multi\_mesh\_instance\_3d.gd, de la misma manera que se movía el ñandú: cada uno da vueltas a su círculo y apoya en la altura del suelo. La lista dice qué modelo, qué tamaño, dónde está el centro de la vuelta, qué radio y a qué velocidad:

```
var lista := [  
    [GUANACO_GLB, "Guanaco1", 1.0, -70.0, -30.0, 46.0, 0.05, 0.0],  
    [GUANACO_GLB, "Chulengo", 0.6, -70.0, -30.0, 47.0, 0.05, 0.08],  
    [ZORRO_GLB, "Zorro", 1.0, 30.0, 60.0, 18.0, 0.09, 0.0],  
]
```

Y cada cuadro:

```
var x := centro.x + cos(ang) * radio_loop  
var z := centro.y + sin(ang) * radio_loop  
var suelo := _altura_mundo(x, z)  
bicho.global_position = Vector3(x, suelo.y + paso, z)  
bicho.rotation.y = -ang
```

El choique reemplaza al ñandú en `_armar_nandu()`. Al cerrar la tanda se borraron el ñandú de cápsulas y las primitivas viejas de la posta, el hito, el fortín y el mojón, que habían quedado ocultas en la escena.

## Dónde quedó

Los personajes están en `assets/personajes/npc/` y los animales, en `assets/animales/`, cada uno con su `.blend` al lado. Las versiones para subir a Mixamo, con la textura adentro, están en `assets/personajes/mixamo/`. En `scenes/World.tscn`, Don Ceferino y Doña Rosario cuelgan de la pulpería, Lucero del fortín y Ceniza está suelto cerca del arranque; cada uno tiene una cápsula o una caja para que no se los atraviese.

## Lo que espera

Falta subir a Don Ceferino, a Doña Rosario y a Lucero a Mixamo para que tengan esqueleto. Con eso, Don Ceferino puede hablar detrás del mostrador, Doña Rosario leer un papel y Lucero hacer guardia. Ceniza espera un caballo con esqueleto, y los animales siguen deslizándose sin mover las patas.

## La marcha y la toltería

**Fecha:** 2 de octubre de 2026

### Qué se hizo

La primera escena terminaba en la pulpería y el fortín. Esta vez el mapa creció hacia los lugares de la segunda parte de la historia: la estancia de Don Rufino, la toltería de Paineofil sobre el Limay y el camino que va del fortín a la toltería, con la gente y los animales de cada lugar.

Al oeste de la Posta del Coirón está la estancia: una casa larga de adobe encalado, con techo de paja que sigue sobre una galería de horcones, ventanas con reja y un mirador de dos pisos en una punta, con balcón de madera y escalera de mano. Al lado, un corral grande con bebedero, caballos adentro y otro atado al palenque. Don Rufino espera bajo la galería, con levita, botas altas y un cinto con monedas de plata; sobre el banco descansa su trabuco. Delante pastan vacas criollas y, a un costado, un carnero merino con sus ovejas. Las gallinas, el gallo y los pollitos picotean frente a la casa.

Del portón del fortín sale una senda de tierra pisada, con las dos huellas de las ruedas de carreta y pasto en el medio. Son unos 650 metros hasta la toltería. A mitad de camino está Nicasio, el lengua, con su caballo bayo: sombrero de fieltro sobre una vincha tejida, chaqueta de paño militar sin insignias y chiripá oscuro. Es ropa de los dos mundos, como él.

La toltería tiene seis toldos de cuero en hilera, todos con la boca al naciente. El del lonko es más grande y está cerrado, con una puerta de cuero en una esquina y una enramada de ramas al frente. Delante hay un fogón con la olla de tres patas. Alrededor se ven un telar con un poncho a medio tejer, cueros estaqueados al sol, lanzas de colihue clavadas, un secadero con charqui y sartas de piñones, manzanas sobre un cuero, el corral atrás y los caballos atados a una hilera de estacas. Hay manzanos asilvestrados: es el País de las Manzanas. Paineofil está delante de su toldo y Millaray, su hija, a su lado. Una anciana mira el fogón, una tejedora trabaja en el telar y un muchacho cuida los caballos.

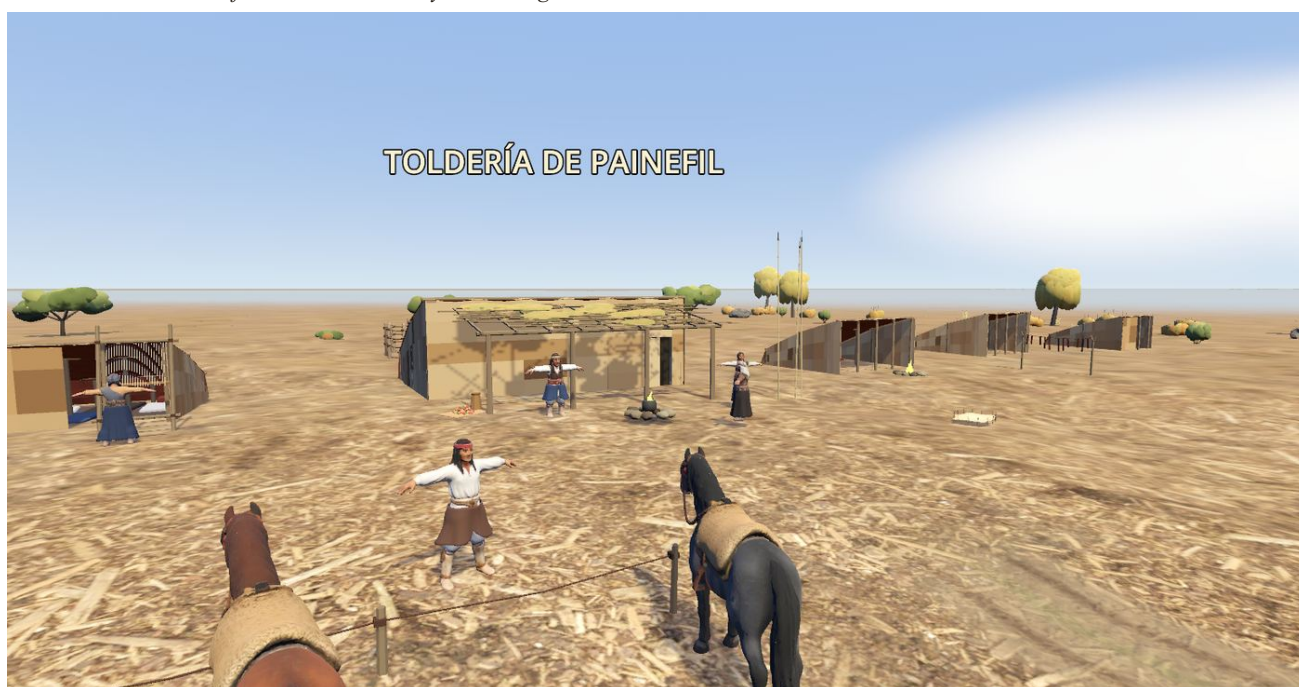
Al norte del campamento crece la vegetación de la orilla: sauces criollos, isletas de matorral ocre, jarillas, juncos, pasto de orilla y rocas de basalto. El río todavía no está, porque hacer el cauce es tocar el terreno, y eso espera el permiso del autor.

En el fortín ahora hay tropa: tres soldados de línea, cada uno con su cara, y caballos de tropa en el corral y en el palenque. Junto a la pulpería quedó una carreta, y de su palenque cuelgan unas boleadoras. Arriba, sobre la estepa, planean cóndores.

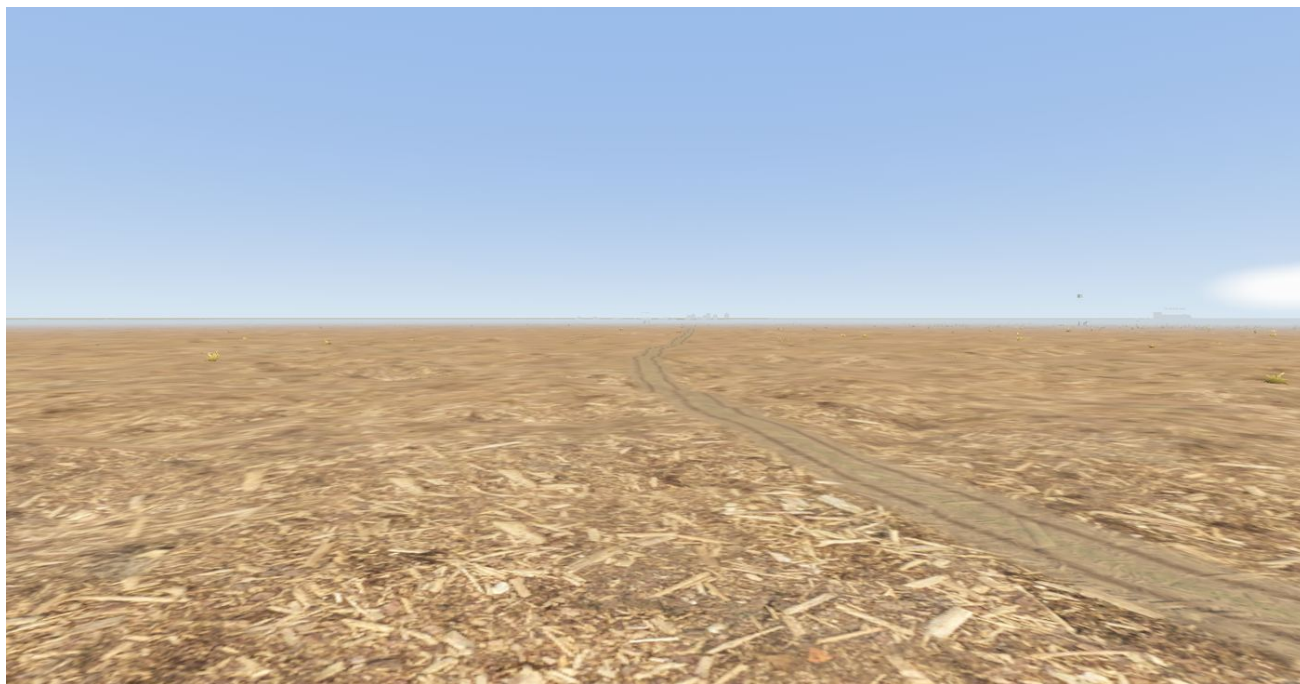
Zenón también cambió: lleva el facón cruzado atrás, en el cinto, y a unos pasos del arranque, junto a Ceniza, tiene su fogón para la noche: brasas, la pava, el mate, un tronco para sentarse y las boleadoras en el suelo.



*La estancia de Don Rufino, con el mirador y el corral grande*



*La toldería de Paineofil, con la enramada del lonko y el fogón*



*El camino de huellas entre el fortín y la todería*



*El fogón de Zenón, de noche, junto a Ceniza*



*Tres soldados de línea, cada uno con su cara, y caballos de tropa en el corral del fortín*



*El facón de Zenón, cruzado atrás en el cinto*

## **Por qué**

La historia tiene tres bandos y, hasta ahora, en el mapa había dos: la pulpería y el fortín. Faltaban el estanciero, que tiene más poder en la zona que el ejército, y la toltería, que es el corazón del final del cruce a Chile. Con estos lugares, cada recado puede ir de un bando a otro, y el camino entre el fortín y la toltería es por donde pasa Nicasio, el que traduce entre los dos mundos.

El fogón de Zenón prepara una idea del diseño: de noche, sentarse junto al fuego y repasar lo que se hizo en el día. El autor ya bajó de Mixamo una animación de Zenón sentado tomando mate, así que el lugar está listo para cuando llegue la mecánica.

## La regla de las piernas

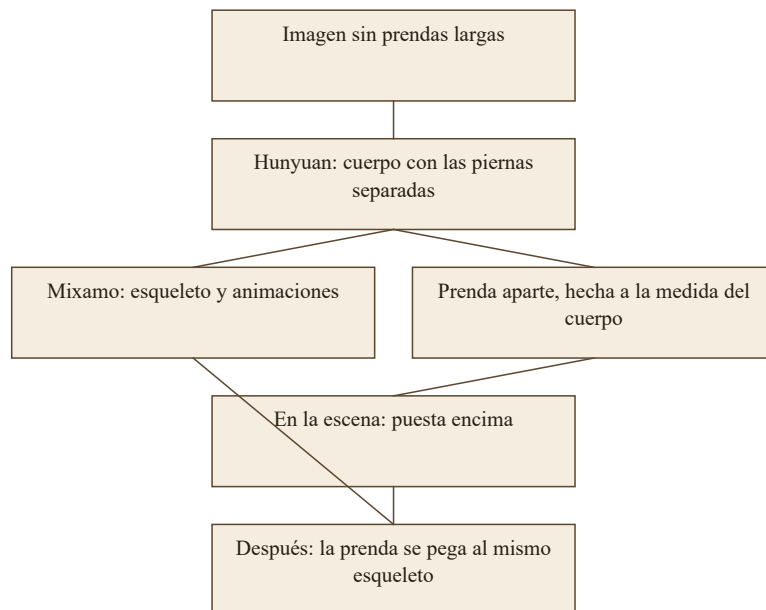
Antes de sumar gente nueva hubo que arreglar a la de la primera escena. Don Ceferino tenía las piernas unidas por el delantal y, al ponerle esqueleto en Mixamo, una pierna arrastraba a la otra al caminar. Mixamo reparte el peso de cada parte del cuerpo según qué hueso tiene más cerca, y si las dos piernas son una sola masa, no sabe a cuál le corresponde cada pedazo.

La solución fue separar lo que une las piernas. Don Ceferino se rehízo con la misma cara y la misma ropa, pero sin el delantal y con luz entre las piernas; el delantal se modeló aparte, a la medida de su cuerpo, y en la pulpería está puesto encima, así que se ve igual que antes. Con Doña Rosario pasó lo mismo con la pollera, y además el chal, que le colgaba por debajo de los brazos, quedó corto sobre los hombros. Al sargento Lucero se lo probó con el esqueleto que el autor ya había bajado de Mixamo y el clip de caminar de Zenón: las rodillas se mueven limpias, así que no hizo falta rehacerlo.



*Don Ceferino rehecho, con el delantal de cuero puesto encima como prenda aparte*

Con la gente nueva se siguió la misma regla desde el principio: el chiripá de Paineñil, de Nicasio y del muchacho de la toltería, y el kúpam largo de Millaray, de la anciana y de la tejedora son prendas aparte. Se hacen a medida en Blender: un programa mide el contorno del cuerpo a cada altura y la tela cae desde la cintura sin meterse entre las piernas; el chiripá, además, sube por el medio, porque es un paño que pasa entre las piernas.



## Cómo se investigó la toltería

Todo lo que representa a los pueblos originarios se armó a partir de fuentes de época y académicas, porque no había nadie con quien revisarlo y la idea es no caer en el disfraz de película. Los relatos de George Musters (1871), Guillermo Cox (1863) y Francisco Moreno (1879), que estuvieron en las tolterías de Sayhueque en el Caleufú y el Collón Curá, describen con mucho detalle cómo eran los toldos: tres hileras de palos, más altos adelante que atrás, cubiertos con cueros de guanaco con el pelo para afuera y el lado de adentro pintado de rojo con tierra, y siempre con la boca hacia donde sale el sol, porque el viento viene del oeste. Estudios más nuevos, como los de Rodolfo Casamiquela (2000) y de Butto, Saletta y Fiore (2015) sobre los toldos, y las fichas de museos chilenos y argentinos, ayudaron con la ropa y la platería.

Por eso no hay tipis, plumas ni pintura de guerra. Paineñil lleva la ropa de todos los días de un lonko de entonces: camisa, chaleco, faja, calzoncillo, chiripá, botas de potro y vincha. Millaray viste kúpam prendido en el hombro con un alfiler de plata y faja tejida, y se evitó a propósito cualquier objeto ritual de las machis. Cada persona tiene su cara, su edad y su ropa. Todo quedó marcado para revisarlo con alguien de la comunidad mapuche-tehuelche cuando se pueda.

## El camino sin tocar el terreno

El terreno no se toca sin permiso, así que el camino no podía ser una zanja ni un cambio de textura del suelo. Se resolvió con "calcos": en Godot, un Decal es como una calcomanía que se proyecta desde arriba sobre lo que tenga debajo. Se pintó una textura de tres metros de ancho con las dos huellas, y se pusieron 55 calcos de dieciséis metros, uno cada doce, siguiendo una curva suave. Como cada uno se superpone con el siguiente y tiene las puntas esfumadas, no se ve dónde termina uno y empieza el otro. Si un día el terreno cambia, el camino sigue pegado al suelo solo.

```
var dec := Decal.new()
dec.texture_albedo = tex
dec.size = Vector3(3.0, 1.2, 16.0)
dec.distance_fade_enabled = true
dec.transform = Transform3D(Basis(Vector3.UP, ang), Vector3(p.x, altura.call(p.x, p.y), p.y))
```

## Las imágenes y Hunyuan

Los personajes y los animales salieron, como en la primera escena, de una imagen en el estilo de Zenón que Hunyuan convirtió en modelo 3D. Esta vez se pusieron dos límites: no más de tres imágenes por personaje y veinte en toda la tanda, y se llegó justo a veinte. Para no pasarse, la oveja sin cuernos salió del modelo del carnero, el pollito se modeló a mano y los caballos nuevos son Ceniza con otro pelaje: zaino, alazán, moro y bayo, pintando solo el pelo y dejando el recado como estaba.



*Las imágenes de referencia de la tanda: arriba Don Ceferino, Doña Rosario, Don Rufino, Nicasio, Paineñil y Millaray; en el medio, los tres pobladores y los tres soldados; abajo, la vaca, el carnero, el águila mora, el cóndor, la gallina y el gallo*

Tres imágenes no cumplían la regla de las piernas: a Paineñil le colgaba un paño de la faja, a Millaray el kúpam le llegaba a la mitad del muslo y a la tejedora le colgaba adelante un paño tejido. Pedirlas de nuevo devolvía la misma imagen, así que se corrigieron a mano: se pintaron las piernas separadas debajo de la faja antes de dárselas a Hunyuan.

Hunyuan necesita casi toda la placa de video para pintar un modelo. Si el juego quedaba abierto o el editor dibujaba la escena al mismo tiempo, la memoria se llenaba y el pintado no terminaba nunca. Así que se lo dejó trabajar solo, de a dos modelos por vez, cerrándolo y abriéndolo de nuevo entre tanda y tanda, y si se colgaba, se lo reiniciaba y se reintentaba ese modelo.

## Código clave

Los animales nuevos se mueven en scripts/multi\_mesh\_instance\_3d.gd como los guanacos: cada uno da vueltas a su círculo. Las vacas y las ovejas van muy despacio y las gallinas dan vueltas chicas. A los cóndores se les agregó una altura de vuelo: si la tienen, planean a esa altura, suben y bajan apenas y se inclinan hacia adentro de la vuelta.

```
[CONDOR_GLB, "Condor1", 1.0, -40.0, 60.0, 95.0, 0.12, 0.0, 55.0],
[VACA_GLB, "Vaca1", 1.0, -136.0, -254.0, 10.0, 0.025, 0.0],
[GALLINA_GLB, "GallinaEstancia1", 1.0, -157.5, -252.5, 2.4, 0.25, 1.2],
```

```
var alto: float = bicho.get_meta("alto")
```

```
if alto > 0.0:  
    var ola := sin(_reloj * 0.25 + float(bicho.get_meta("fase"))) * 3.0) * 4.0  
    bicho.global_position = Vector3(x, suelo.y + alto + ola, z)  
    bicho.rotation = Vector3(0.0, -ang, -0.22)  
    continue
```

El facón de Zenón cuelga de un BoneAttachment3D que sigue al hueso de la cadera del esqueleto, así acompaña cada paso de la animación sin tocar el modelo.

## **Dónde quedó**

En scenes/World.tscn: Lugares/EstanciaDonRufino, Lugares/TolderiaPainefil, Caminos/CaminoFortinTolderia con la parada de Nicasio, Vegetacion/RiberaLimay y Vegetacion/ManzanosDeLaTolderia, los soldados y caballos dentro del fortín y FogonDeZenon junto al arranque. Los edificios están en assets/edificios/, los objetos en assets/props/, las plantas en assets/flora/, la gente en assets/personajes/npc/, las prendas aparte en assets/personajes/prendas/ y los animales en assets/animales/.

## **Lo que espera**

Falta el río Limay y la costa del lago, que necesitan tocar el terreno. Toda la gente nueva está parada en T, esperando su esqueleto de Mixamo, y después habrá que pegarle a cada uno su prenda larga. Lo que tiene que ver con los pueblos originarios espera la mirada de alguien de la comunidad. Y la toldería y la estancia todavía no tienen recados propios: eso ya es mecánica.

## El Limay, el lago y la cordillera

**Fecha:** 2 de octubre de 2026

### Qué se hizo

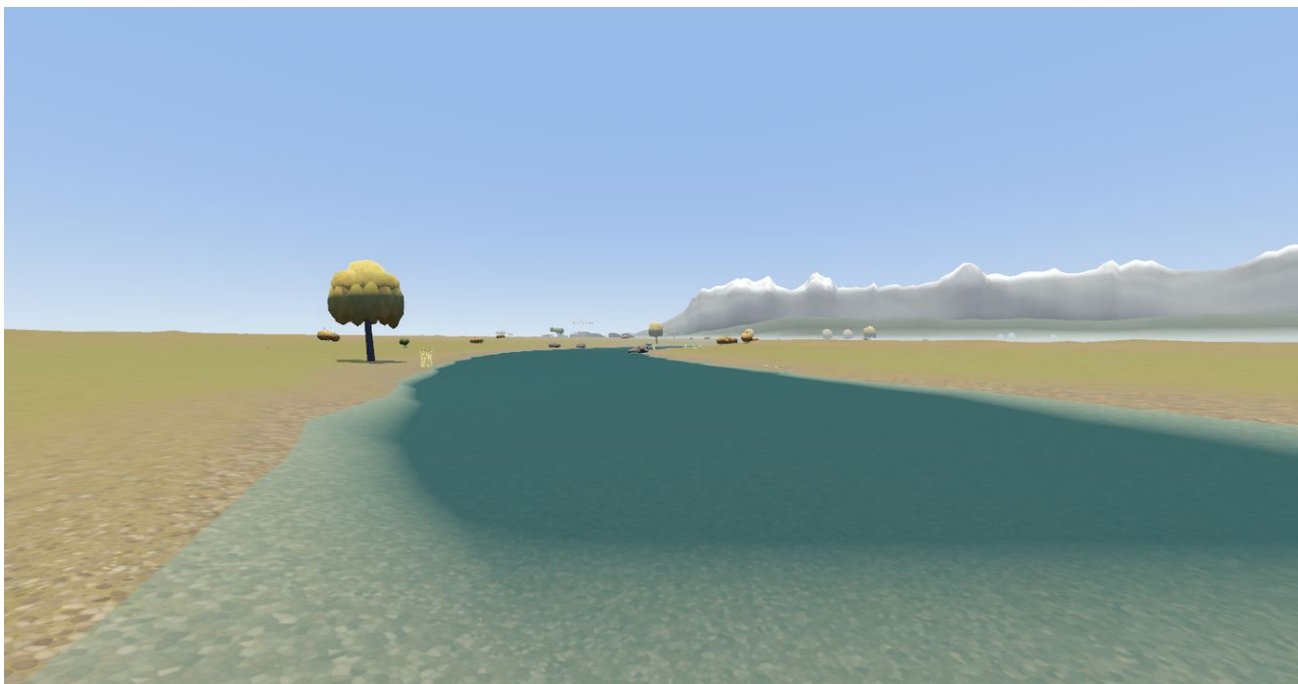
Hasta ahora la estepa era un piso parejo que se perdía en la niebla. La toltería decía estar "sobre el Limay", pero el río no existía, porque para hacerlo había que cavar el terreno, y eso esperaba el permiso del autor. Esa noche el permiso llegó, junto con dos pedidos más: que el piso dejara de parecer una alfombra y que, ya que se tocaba el paisaje, apareciera la cordillera.

El piso fue lo primero. Desde la altura de Zenón se veía como una alfombra de pastos enormes. La causa era la textura: una foto de paja seca estirada para cubrir 24 metros, así que cada brizna medía lo que un brazo y el mismo dibujo se repetía cada pocos pasos. Se reemplazó por cuatro texturas pintadas por programa, a tamaño real, donde cada una cubre 4 metros: estepa seca con piedritas y matas chicas, tierra pisada, vega de orilla y canto rodado. Se mezclan según el lugar (tierra pisada alrededor de los ranchos y los toldos, vega y canto junto al agua) y por encima llevan manchas grandes de color, más oliva donde hay mata y más pardas donde el suelo está pelado, para que de lejos el campo no se vea liso.



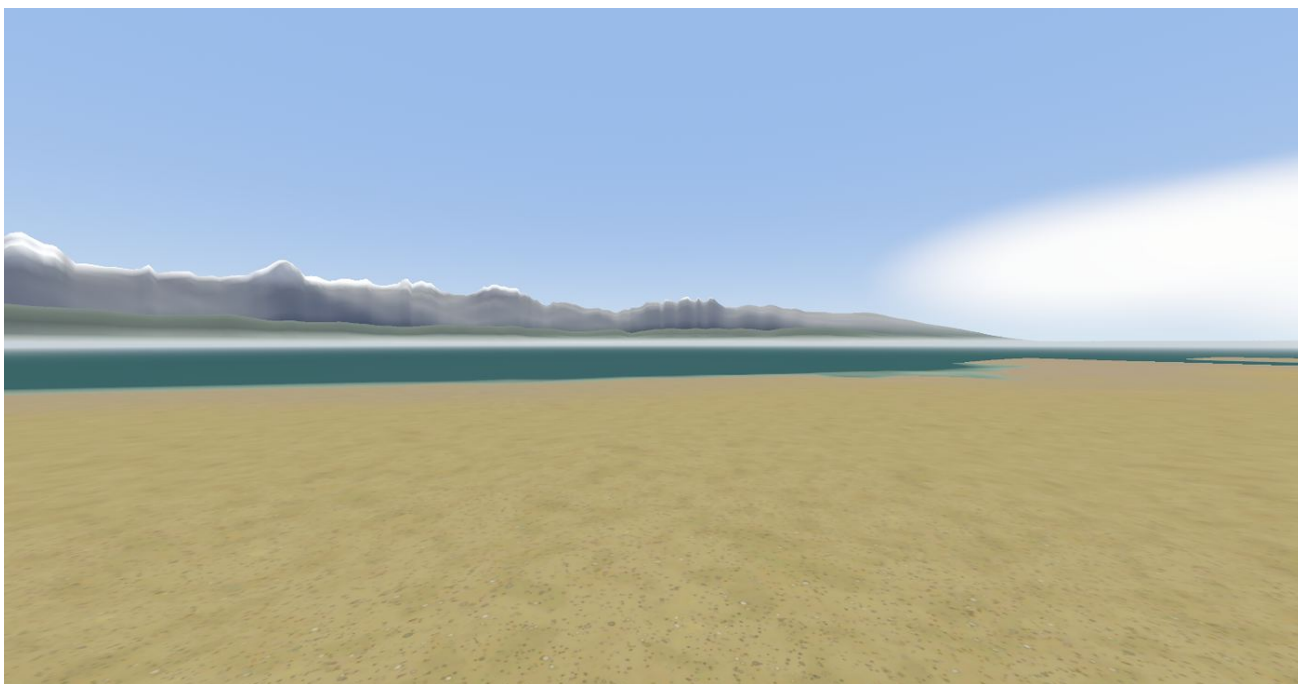
*El piso nuevo de la estepa al mediodía, con Zenón y Ceniza*

El Limay nace en el lago y corre hacia el este. Pasa a unos cincuenta metros al norte de la toltería, de modo que los toldos le quedan de costado, como los describía Cox en el Caleufú. Después dobla hacia el norte, cerca de la estancia de Don Rufino, y cruza el mapa hasta perderse por el borde: unos cuatro kilómetros y medio de agua. Tiene unos veinticuatro metros de ancho y un metro de hondo en el medio, así que se cruza vadeando. Las orillas suben en una barranca suave, con canto rodado pegado al agua y la vegetación de ribera de la tanda anterior (sauces, matorral, jarillas, juncos y rocas) acomodada a la orilla verdadera.

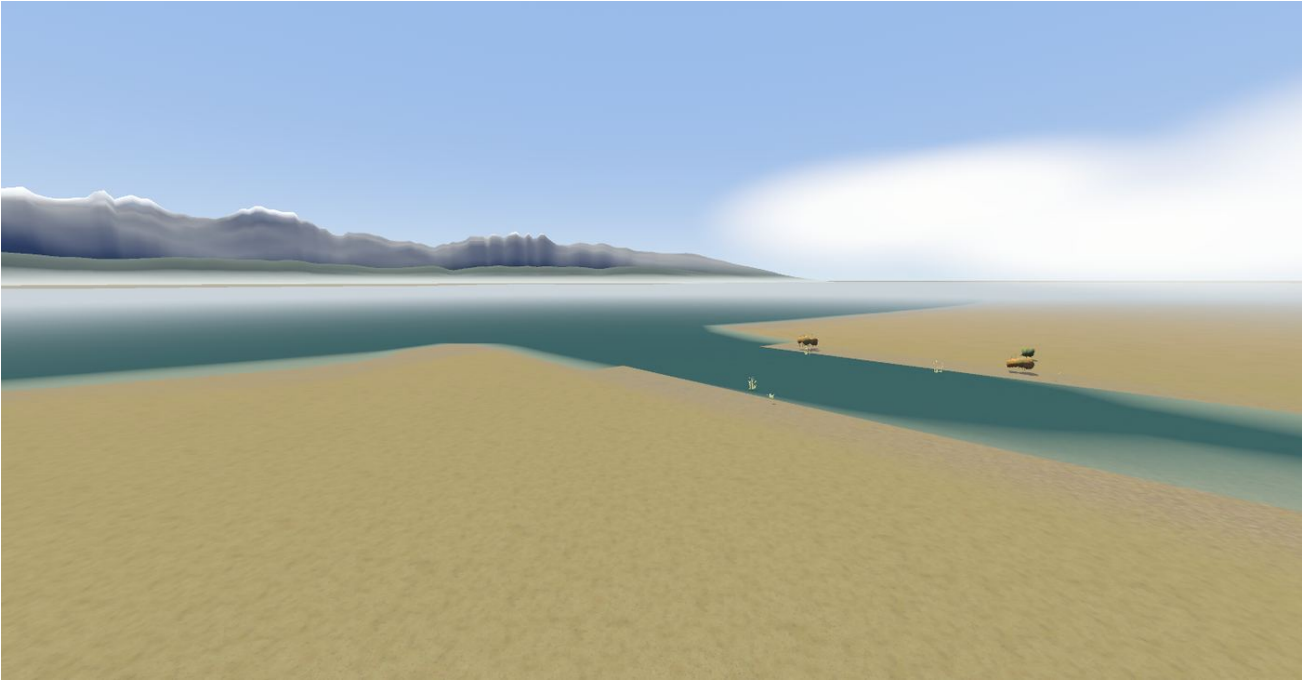


*El Limay visto desde el agua baja, con la cordillera al fondo*

Al oeste, pasando la toltería, está el Nahuel Huapi, el lago adonde llega la columna de Villegas en abril. Su costa este es una playa de canto rodado que baja despacio hasta el agua; el lago sigue más allá del borde del mapa. Zenón puede meterse en el agua baja, pero donde el lago se pone hondo hay una pared invisible, porque todavía no hay nado.

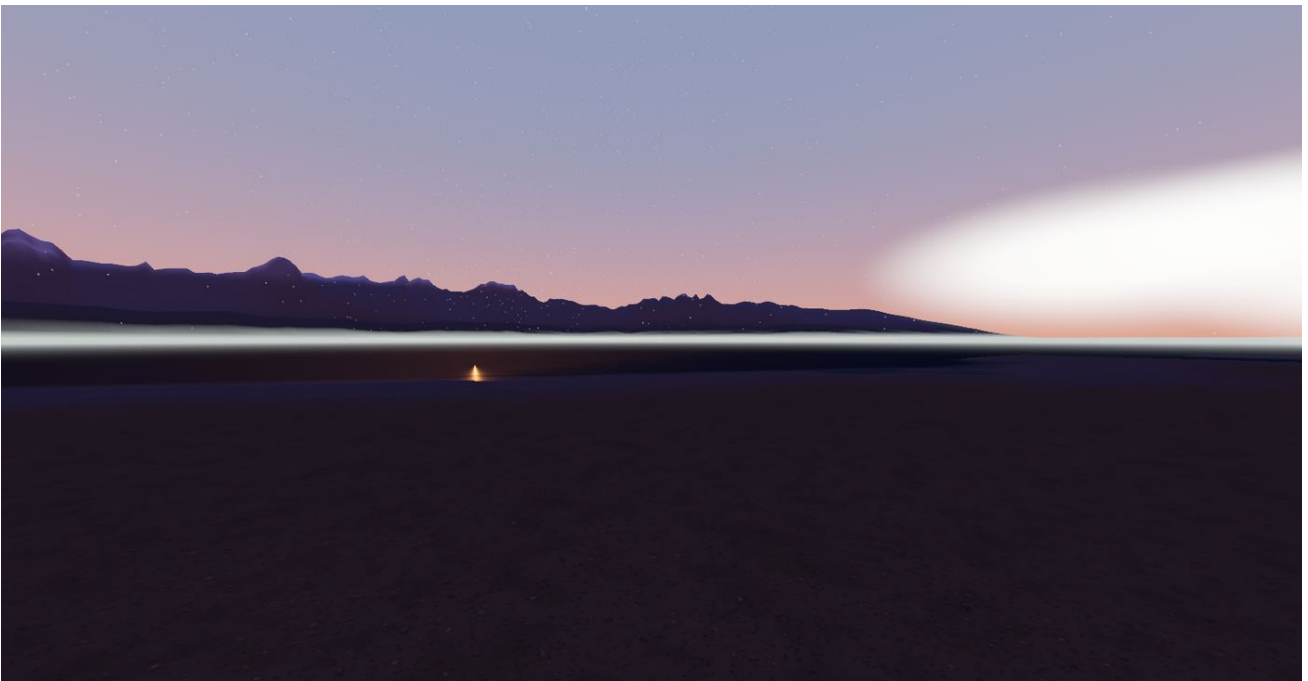


*El Nahuel Huapi y la cordillera, desde la playa*

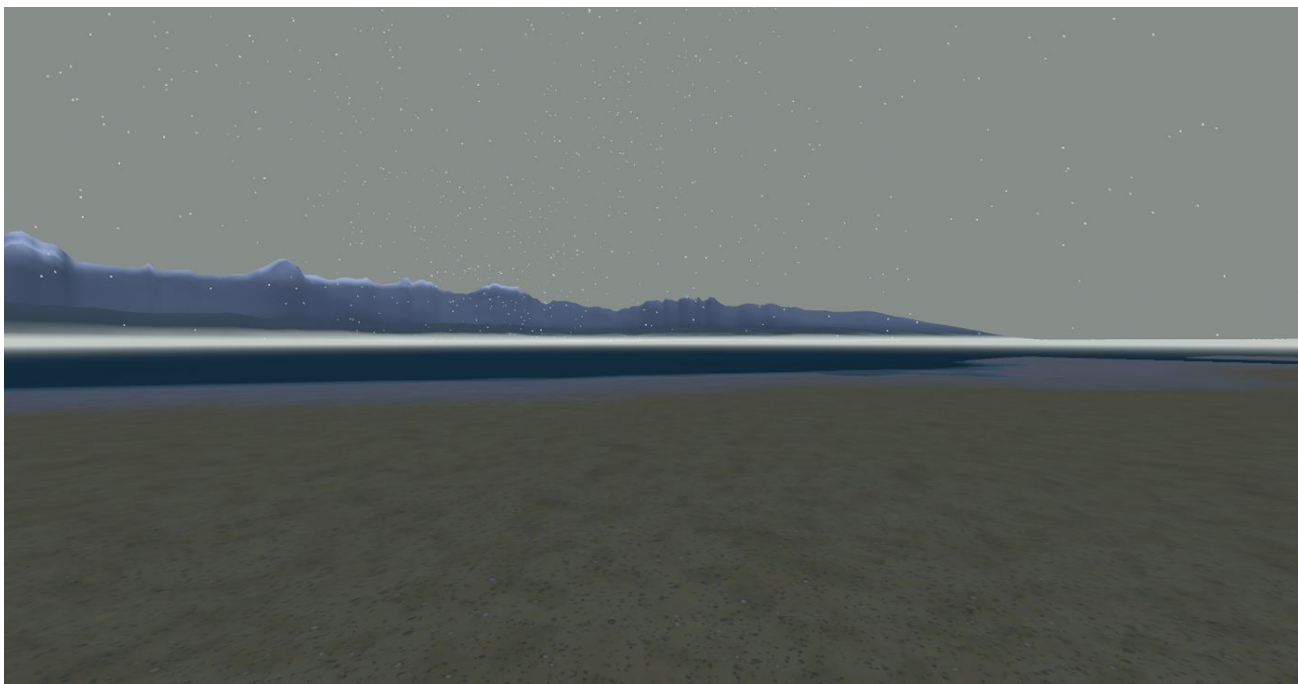


*Donde el Limay sale del lago*

Detrás del lago se levanta la cordillera: picos nevados a tres o cuatro kilómetros y, delante, cerros de bosque oscuro. De día se ve gris azulada, con la nieve arriba; al atardecer queda como una silueta violeta contra el cielo rosado, y de noche la alumbra la luna.



*La cordillera al atardecer, con el sol reflejado en el lago*



*La cordillera de noche*

También se fue algo viejo: la caja gris que flotaba a diez metros del suelo desde el primer prototipo, una "piedra" de prueba que ya no servía. Y al final se ordenó el proyecto: se borraron las texturas de piso que ya nadie usaba, los respaldos que repetían lo que está guardado en la historia del proyecto y las imágenes descartadas de la tanda anterior.

## **Por qué**

La historia transcurre al pie de la cordillera, entre el Limay y el Nahuel Huapi. Sin el río, la toltería estaba sobre nada; sin el lago, la marcha de Villegas no tenía adónde llegar, y sin montañas, el horizonte era el mismo en todas las direcciones. Ahora, mirando al oeste, se sabe dónde está uno.

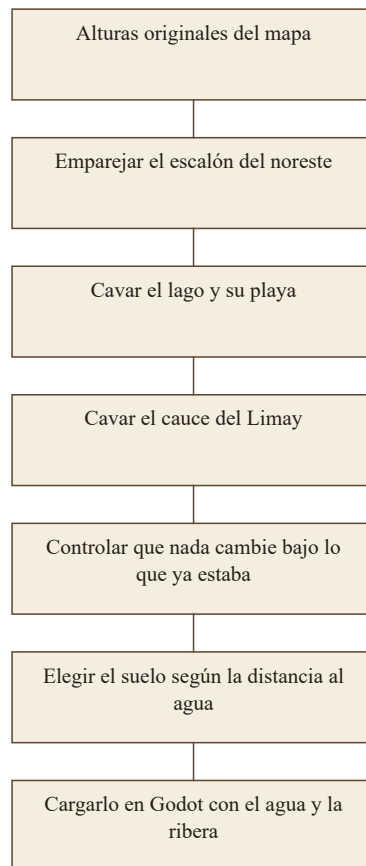
El piso tenía además un problema de estilo. La dirección de arte pide un 3D estilizado, de colores de tierra apagados y sin texturas fotográficas, y la foto de paja agrandada era justamente eso. Las texturas nuevas están pintadas en el mismo tono que el resto de los modelos.

## **Cómo se armó el terreno**

El terreno es una grilla de 1025 por 1025 puntos, uno cada cuatro metros, y cada punto guarda una altura. Un programa en Python lee las alturas originales y las va cambiando por pasos. Primero empareja un escalón de casi dos metros que había en el noreste del mapa, con un corte a pique. Después cava el lago: adentro, el fondo baja; afuera, el terreno alto se rebaja en una playa que sube despacio hasta juntarse con el campo. Luego cava el río siguiendo una curva dibujada con una treintena de puntos: el agua baja veinticinco centímetros por kilómetro, el cauce tiene un metro de hondo en el medio y las orillas suben en una barranca de treinta metros.

Antes de seguir, el programa controla que la altura no haya cambiado debajo de nada de lo que ya estaba en la escena: la posta, el hito, el fortín, el mojón, la pulpería, la estancia y la toltería quedaron exactamente donde estaban, así que los trabajos funcionan igual. Por último decide qué suelo va en cada lugar. Para eso mide, desde cada punto, la distancia hasta la orilla de verdad: pegado al agua va canto mojado, un poco más arriba piedras sueltas mezcladas con la estepa, después vega, y alrededor de los

lugares, tierra pisada.



## El agua

El agua es una lámina con un material propio. La placa de video sabe, para cada punto de la pantalla, a qué distancia está el fondo que hay debajo del agua. Con ese dato el material calcula qué tan hondo es en cada lugar: en la orilla el agua casi no tiene color y deja ver el canto del fondo, y en el medio se pone de un turquesa apagado. Además, cuando se la mira de costado, el agua se cierra y refleja más, como pasa con el agua de verdad. Las ondas son dos texturas de ruido que se deslizan en la dirección de la corriente; esa dirección viene guardada en el color de cada punto de la malla del río.

```

float hondo = clamp((suelo + VERTEX.z) / hondura_color, 0.0, 1.0);
ALBEDO = mix(color_bajo, color_hondo, hondo);
ALPHA = mix(alfa_orilla, alfa_hondo, hondo);
float costado = pow(1.0 - clamp(dot(NORMAL, VIEW), 0.0, 1.0), 4.0);
ALPHA = mix(ALPHA, 1.0, costado * 0.7);
  
```

## La cordillera

El mapa mide cuatro kilómetros y la niebla tapa todo a unos cuatrocientos metros: no había lugar para montañas de verdad ni forma de verlas. La solución fue un telón, una malla de montañas armada por programa que viaja con la cámara. Va colgada del mismo nodo que lleva las estrellas, que ya seguía a la cámara para que el cielo nunca se acerque. Así la cordillera está siempre a la misma distancia, como pasa con las montañas lejanas cuando uno camina por la estepa, y nunca se llega a ella.

Como está más allá de la niebla, no la usa: tiene su propia bruma, que aclara más a las montañas de atrás que a las de adelante y funde el pie con el horizonte. La roca y la nieve las ilumina el sol o la luna según

hacia dónde mira cada ladera, y la bruma recibe una luz pareja, siempre que la luz venga de arriba del horizonte.

```
void light() {  
    float ladera = clamp(dot(NORMAL, LIGHT), 0.0, 1.0);  
    float sobre = smoothstep(-0.05, 0.15, (INV_VIEW_MATRIX * vec4(LIGHT, 0.0)).y);  
    DIFFUSE_LIGHT += mix(ladera, luz_bruma * sobre, bruma) * ATTENUATION * LIGHT_COLOR / PI;  
}
```

## Lo que costó

La primera orilla del lago salió mal. El borde quedó como un escalón de tres a cinco metros justo en el agua, y la franja de piedras se dibujó cuarenta metros tierra adentro, con una franja de pasto en el medio. Además, si Zenón bajaba por ese escalón al agua, no podía volver a subir. Se rehízo con la playa que baja despacio y con las piedras puestas según la distancia medida hasta el agua de verdad. La franja de canto, a su vez, se veía como un camino gris que bordeaba el agua, hasta que quedó canto parejo solo pegado a la orilla, piedras sueltas más arriba y un color más cálido.

Donde el río sale del lago, las dos láminas de agua se encimaban y se veía una mancha oscura; ahora el río empieza justo donde termina el lago. Y la primera cordillera tenía luz propia en la bruma, así que de noche brillaba como si fuera de día. Ahora la iluminan el sol y la luna, y solo el pie conserva el mismo color fijo que tiene la niebla del horizonte en este juego, para fundirse con ella.

Con las montañas apareció un problema del cielo. Las estrellas estaban a cuatrocientos veinte metros de la cámara, mucho más cerca que la cordillera, así que las de la Vía Láctea que caen cerca del horizonte se dibujaban encima de los cerros. Se las alejó hasta casi cuatro kilómetros, detrás de las montañas, agrandándolas en la misma proporción para que se vean igual. El autor notó además que la luna se veía a través de las paredes: el disco tenía apagado el control de profundidad, el que decide qué está delante de qué, y se dibujaba encima de todo. Se lo volvió a prender y se le dio a la luna la profundidad del fondo del cielo: sigue en el mismo lugar y con el mismo tamaño, pero ahora la tapan los techos, el terreno y la cordillera. El sol no tenía el problema, porque lo dibuja el propio cielo.

```
void vertex() {  
    POSITION = PROJECTION_MATRIX * MODELVIEW_MATRIX * vec4(VERTEX, 1.0);  
    POSITION.z = POSITION.w * 1e-8;  
}
```

## Dónde quedó

En scenes/World.tscn, el HTerrain tiene las cuatro texturas nuevas (assets/terreno/suelo\_\*), el agua está en Agua/RioLimay y Agua/LagoNahuelHuapi (con su pared invisible en OrillaDelLago), la cordillera en Estrellas/Cordillera y la vegetación de ribera en Vegetacion/RiberaLimay, RiberaSalida y RiberaEstancia. Los materiales son assets/materiales/agua.tres y cordillera.tres, y las mallas, assets/terreno/agua\_rio\_limay.res, agua\_lago\_nahuel\_huapi.res y cordillera.res. Los programas que generaron todo quedaron en tools/terreno/, por si un día hay que mover el río o agrandar el lago.

## Lo que espera

La gente de la tolдерía, la estancia, la pulpería y el fortín sigue parada en T: ya está la lista de qué animaciones bajar de Mixamo para cada uno, con nombre y carpeta, para darles vida en la próxima sesión. La niebla del ambiente tiene un color fijo y de noche deja el cielo gris; arreglarlo toca el ciclo de

día y noche, que sigue congelado. Y el río y el lago, por ahora, solo se miran: no hay pesca, botes ni nado.

## La gente se mueve

**Fecha:** 3 de octubre de 2026

### Qué se hizo

Hasta ayer la gente del mundo estaba parada con los brazos abiertos, en la pose en T en que se modela un personaje antes de ponerle esqueleto. Eran trece estatuas: el pulpero y Doña Rosario, Don Rufino, Nicasio, Paineñil y Millaray, tres pobladores de la toldería, el sargento Lucero y tres soldados. El autor subió cada uno a Mixamo, que le pone el esqueleto y ofrece animaciones ya hechas, y bajó para cada cual las que le iban.

Hoy cada uno hace algo. Don Ceferino habla detrás del mostrador y Doña Rosario gesticula bajo el alero, con una mano en la cadera. Don Rufino espera en la galería de su casa. Nicasio aguarda junto al camino con su bayo y cada tanto se da vuelta a mirar. En la toldería, Paineñil y Millaray conversan; la anciana está sentada en un tronco, con las manos sobre las rodillas, mirando la olla; la tejedora se inclina sobre el telar y después descansa; el muchacho cuida los caballos. En el fortín, Lucero hace guardia, un soldado está sentado en el suelo junto al fuego, el conscripto saluda de vez en cuando y el veterano se estira cada tanto.



*La toldería con vida: Paineñil bajo la enramada, el fogón, Millaray y la anciana sentada*



*Doña Rosario hablando bajo el alero de la pulpería*



*La anciana sentada en un tronco junto al fogón grande*



*La tejedora trabajando en el telar*



*Un soldado sentado en el suelo junto al fogón del fortín*

## Por qué

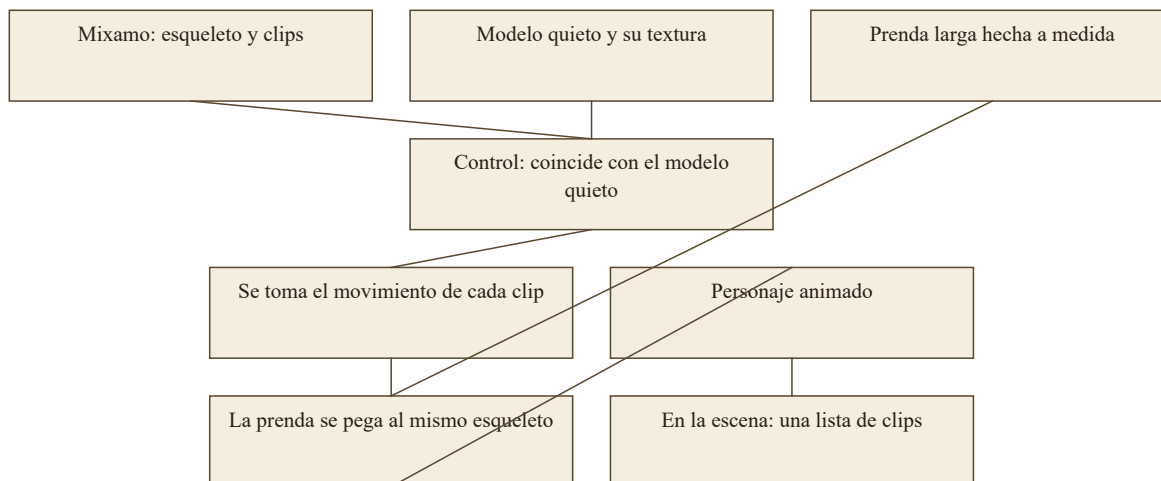
Un mundo de estatuas no cuenta nada. La historia habla de tres bandos y de la gente que vive entre ellos, y hasta ahora esa gente no respiraba. Con muy poco movimiento alcanza: alguien que cambia el peso de una pierna a la otra, una mano que acompaña lo que dice, una mujer sentada junto al fuego. No hay todavía conversaciones ni tareas; es solo que cada uno parece estar en lo suyo.

## De Mixamo al juego

Cada descarga de Mixamo trae al personaje entero, con su malla y su textura, además de la animación. Trece personajes con dos clips cada uno son cuarenta copias del mismo muñeco, así que hizo falta un

programa que arme a cada uno con lo justo. Corre en Blender sin abrir ventana y sigue siempre los mismos pasos.

Primero toma el personaje con esqueleto y lo compara, punto por punto, con el modelo quieto que ya estaba en el juego. En los trece la diferencia fue de cero milímetros. Ese control importa: garantiza que el personaje animado quede en el mismo lugar y mirando para el mismo lado que el que reemplaza, y que la prenda hecha a su medida le siga calzando. Después saca de cada clip solo el movimiento, descarta las copias repetidas, le pone la misma textura que ya se veía en el juego y pega la prenda larga al esqueleto.



## Las prendas y los brazos

El delantal, la pollera, los chiripás y los küpam se habían modelado aparte, justamente para que Mixamo no deformara las piernas. Ahora había que pegarlos al esqueleto. La forma habitual es que cada punto de la prenda copie cuánto lo mueve cada hueso del punto más cercano del cuerpo.

Con la pollera de Doña Rosario anduvo a la primera. Con el küpam de la tejedora, no: del pecho, los hombros y la espalda le salían astillas oscuras. En la pose en T algunos bordes de la prenda quedaban cerca de los brazos y se habían pegado a ellos, y cuando el personaje bajaba los brazos se los llevaba consigo. La solución fue que las prendas copien el movimiento del torso, la cadera y las piernas, y nunca de los brazos ni de las manos.

## Mirar antes de poner

Para no descubrir los problemas dentro del juego se armó una segunda herramienta, que saca de cada clip una hoja con ocho cuadros: cuatro momentos vistos de frente y los mismos de costado.



*Hoja de cuadros de Don Ceferino hablando, con el delantal de cuero*

Esas hojas mostraron cosas que el nombre del clip no decía. El "sentado" del soldado es sentado en el suelo, con las piernas estiradas, y el de la anciana es a la altura de un banquito, así que a ella hubo que ponerle un tronco de la altura justa. La tejedora, al trabajar, da un paso adelante: había que acercarla al telar para que las manos llegaran a la trama. Y el veterano, a mitad de su clip, abre los brazos en cruz durante un segundo, como quien se despereza. Repetido cada once segundos parecía un error del juego.



*El veterano: a mitad del clip abre los brazos en cruz*

Para el veterano se sacó del mismo clip el tramo tranquilo y se lo reproduce de ida y de vuelta, que empalma solo; el clip entero, con el estiramiento, aparece una vez cada cuatro.

## Un script chico en lugar de una escena gorda

Faltaba decirle a cada personaje que arrancara a moverse solo. La regla del proyecto era no crear scripts nuevos, así que se intentó sin código: en Godot se puede marcar un modelo para tocarle por dentro el reproductor de animaciones. Funcionó, pero al guardar, Godot copió dentro de la escena el esqueleto y las mallas completas de Doña Rosario, y el archivo del mundo pasó de 181 KB a 3,1 MB con un solo personaje. Se volvió atrás con el respaldo.

El autor levantó entonces la regla, y la solución fue un script de cuarenta líneas, el mismo para los trece. Cada personaje lleva una lista con los nombres de sus clips; el script los reproduce en orden, pasa suave de uno a otro y vuelve a empezar. Si un nombre se repite en la lista, ese clip se repite. Cada uno arranca en un momento al azar, para que no se muevan todos al mismo tiempo. La escena del mundo quedó del mismo tamaño que antes.

```
@export var clips: Array[String] = ["idle"]

func _ready() -> void:
    _anim = find_child("AnimationPlayer", true, false) as AnimationPlayer
    _anim.playback_default_blend_time = mezcla
    _anim.animation_finished.connect(_al_terminar)
    _anim.play(clips[_turno])

func _al_terminar(_clip: StringName) -> void:
```

```
_turno = (_turno + 1) % clips.size()
_anim.play(clips[_turno])
```

## **Lo que salió mal**

Las descargas de Mixamo quedaron en una carpeta que Godot también mira. Estaba previsto evitar que las importara, porque por cada archivo saca una copia de la textura, y no se logró: al correr el juego para probar al primer personaje, el editor recorrió la carpeta y dejó 113 MB de imágenes repetidas, y nadie lo notó hasta veinte minutos después. Se arregló marcando la carpeta para que Godot la ignore, ya que el juego no la usa: es material que solo lee Blender. Las copias se borraron.

## **Dónde quedó**

Cada personaje animado está en `assets/personajes/npc/<nombre>_animado.glb`, con su archivo de Blender al lado. El script es `scripts/npc_animado.gd`. Las herramientas quedaron en `tools/npc/`: una receta por personaje, el programa que los arma y el que saca las hojas de cuadros. En `scenes/World.tscn` cada personaje conserva su lugar y su choque; cambió el modelo y se fue la prenda suelta, que ahora viaja dentro del modelo.

## **Lo que espera**

Nadie camina todavía. Mixamo entregó esqueletos de distinta cantidad de huesos según el personaje, así que el clip de caminar de Zenón les sirve a nueve y no a los otros cuatro. Los caballos siguen quietos, porque Mixamo no hace cuadrúpedos. Y la gente se mueve, pero no responde: hablarle a alguien y que conteste ya es mecánica, y eso viene después.

## La línea y el detalle

**Fecha:** 3 de octubre de 2026

### Qué se hizo

La historia de Zenón termina cuando el coronel Villegas llega con la tropa al lago Nahuel Huapi, el 3 de abril de 1881. El lago y la cordillera ya estaban; faltaba la tropa. Desde hoy, del lado sur de donde nace el Limay y a unos cien metros del agua, hay un campamento: una calle de tierra pisada con cinco carpas de lona a cada lado, dos fogones, los fusiles parados en pabellón, mochilas y cantimploras tiradas junto al fuego, y al fondo de la calle la carpa del coronel, con su alero, una mesa de tijera con un mapa y la bandera en un mástil de palo. Del otro lado están la carga tapada con lonas, los cajones, los fardos, una carreta y la caballada atada a estacas.



*El campamento de la tropa a orillas del Nahuel Huapi*



*Zenón en la calle del campamento, con la carpa del coronel al fondo*



*La carpa del coronel: alero, cenefa festoneada, cortinas a rayas y la mesa con el mapa*

El coronel aparece poco, como pide la historia: está unos metros detrás de su carpa, de espaldas, mirando el lago. Desde la calle es una silueta.



*El coronel frente al lago y la cordillera*

A ciento cincuenta metros del campamento se levantó un fortín nuevo, de los que la columna iba dejando atrás. Es más chico y más rústico que el del Salitral: redondo, de palo a pique desparejo sobre un terraplén de tierra, con un rancho de barro sin encalar, una ramada de ramas y un mangrullo de cuatro palos atados con tientos.

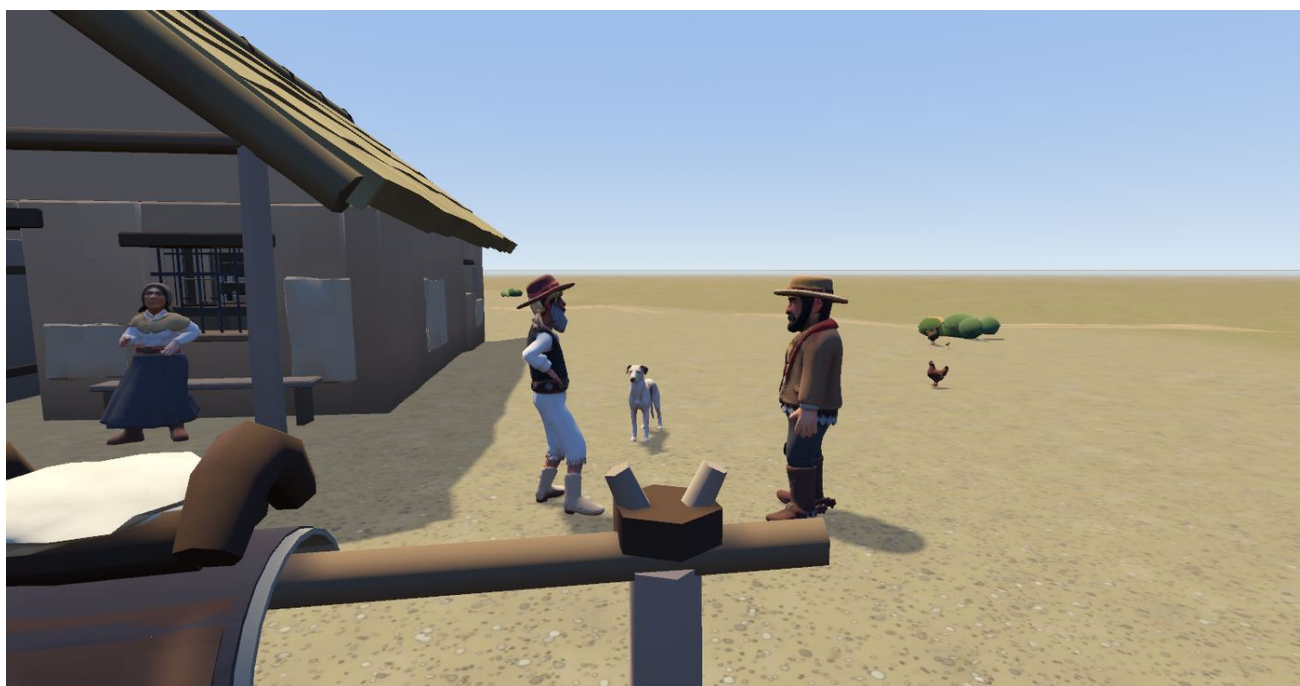


*El fortín nuevo, con su corral y el palenque*



*Adentro del fortín nuevo: el rancho, el fogón y los fusiles*

También llegó gente a los lugares que ya existían. Junto al palenque de la pulpería conversan un paisano viejo de chambergo y un capataz de chaqueta corta, con un galgo bayo parado entre los dos. En la estancia, un peón joven de boina está sentado en el suelo, cerca de los caballos, y otro perro da vueltas por el patio.



*Dos gauchos y un perro junto al palenque de la pulpería*

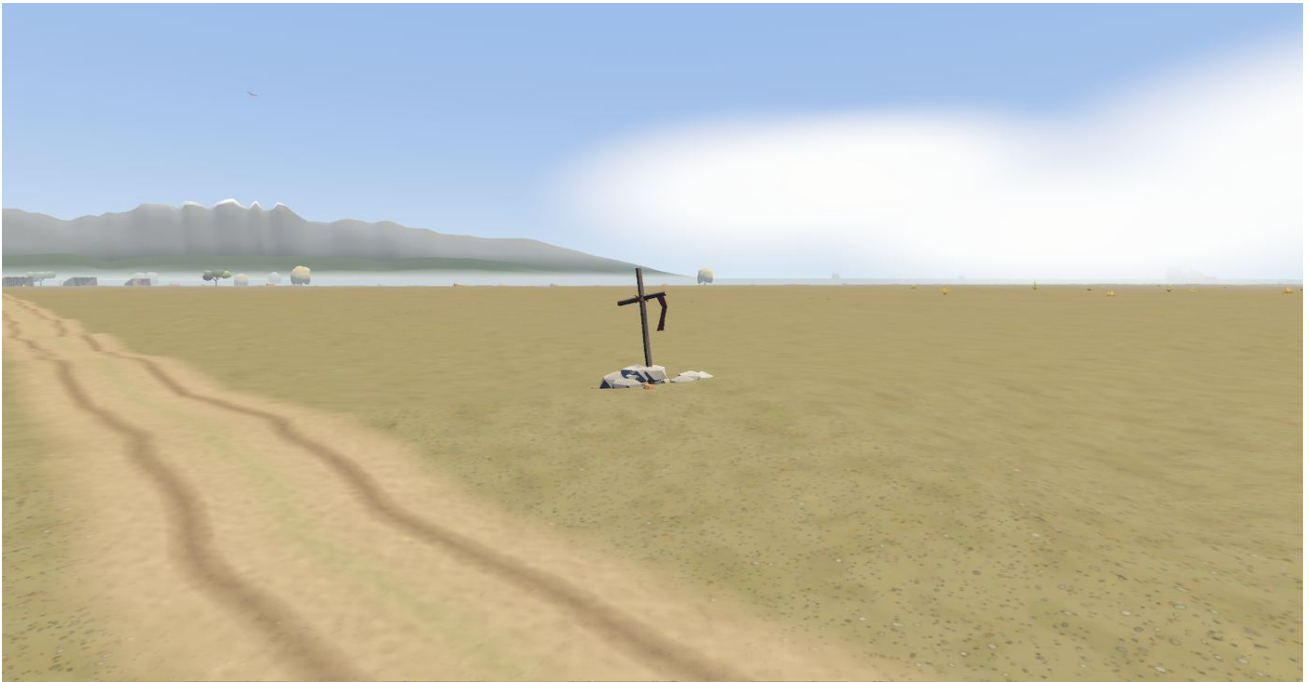


*El peón sentado frente a la estancia de Don Rufino*

Cerca del lago hay ahora un monte ralo de lengas altas y ñires, y alrededor del campamento, bardas de roca con sus matas. En el camino de huellas quedó una cruz de palo sobre un montón de piedras, y en el campo abierto, la osamenta de una vaca.



*Lengas altas y ñires cerca del lago*



*La cruz a la vera del camino de huellas*

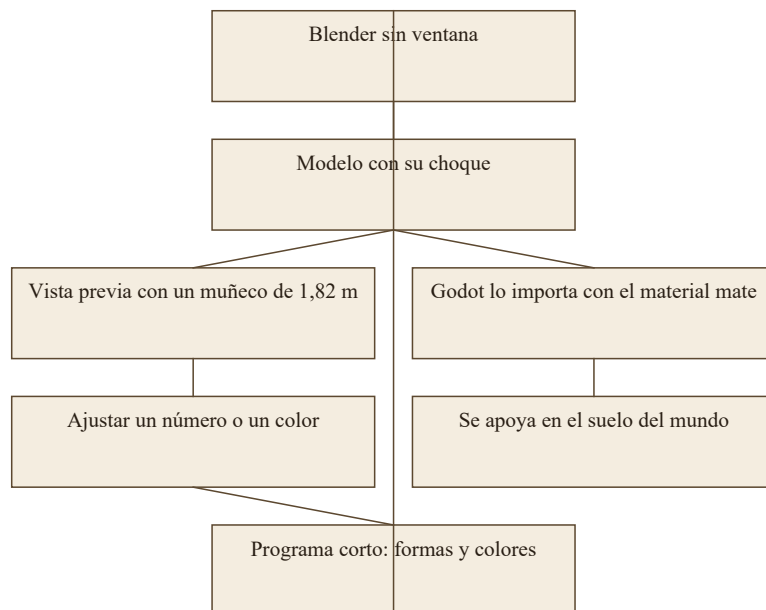
## **Por qué**

El momento en que la línea llega al lago es donde el jugador decide con quién se queda. Para que esa escena exista hace falta un lugar: carpas, fusiles, un coronel. Nada de eso tiene todavía conversación ni consecuencias; es el escenario armado, esperando a la historia. Todo el campamento es una sola pieza que se puede apagar y prender, para mostrarlo recién cuando la tropa llegue.

Lo otro es el detalle. Un fogón sin leña al lado, una estancia sin ropa tendida y un camino largo sin nada que mirar se sienten vacíos aunque estén bien hechos. La leña apilada, el tendal, la cruz y la osamenta no hacen nada: están para que el mundo parezca usado.

## **Modelar sin abrir la ventana**

Hasta ahora cada modelo se armaba a mano dentro de Blender. Esta vez fueron más de treinta, así que se escribieron programas cortos que le dicen a Blender, sin abrir su ventana, qué formas poner: un palo torcido de acá hasta allá, un paño de lona con esta comba, una bola abollada de follaje. El color va pintado en cada cara, y un material compartido dice solo que todo es mate. Al terminar, el mismo programa saca una imagen del modelo con un muñeco de un metro ochenta y dos al lado, la altura de Zenón, para ver si la proporción está bien antes de llevarlo al juego.



La ventaja apareció enseguida. En el juego el sol es fuerte y la lona de las carpas, que en la vista previa era de un crema apagado, se veía blanca como una sábana. Oscurecerla fue cambiar un renglón y volver a correr el programa; hubo que hacerlo dos veces. Así se ve el comienzo de una carpa de tropa:

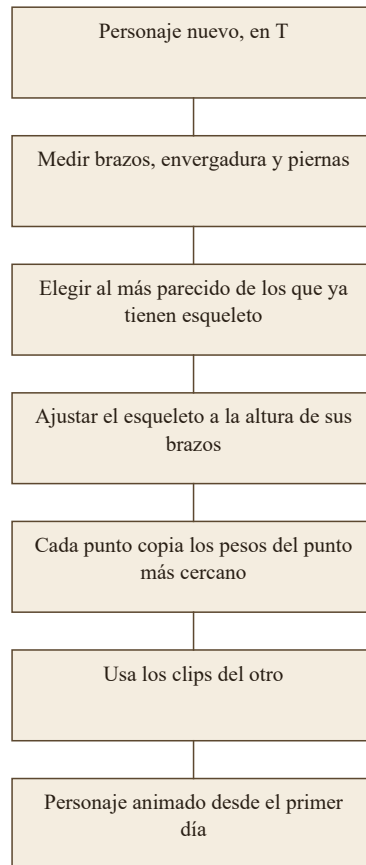
```

def carpa_tropa(m, abierta=True, largo=2.4, ancho=2.0, alto=1.5):
    for lado in (-1, 1):
        agua(m, lado, frente, fondo, ancho / 2, alto, 0.0, borde=festones)
    for k in range(5):
        estaca(m, lado * (ancho / 2 + 0.05), frente + k * paso)
  
```

## Un esqueleto prestado

Un personaje recién modelado está con los brazos en cruz. Para que se mueva hay que subirlo a Mixamo, bajar su esqueleto y sus animaciones, y eso lo hace el autor a mano. Mientras tanto, un coronel y tres gauchos en cruz arruinaban justo los lugares que se querían llenar de vida.

La salida fue pedirle el esqueleto a otro. Los personajes salen todos de imágenes parecidas, así que sus cuerpos se parecen. Para cada uno nuevo se buscó entre los que ya tenían esqueleto el más parecido en tres medidas tomadas con los brazos abiertos: la altura de los brazos, la envergadura y la separación de las piernas. Esa última resultó la más importante: si el que presta tiene las piernas más abiertas, sus animaciones las cierran para pararse normal, y el que recibe, que ya las tenía juntas, termina cruzándolas. El coronel tomó el esqueleto del sargento Lucero; el paisano viejo, el de Millaray; el peón, el de un soldado; el capataz, el de Nicasio.



En la receta de cada personaje alcanza con una palabra más:

```
"gaucho_3": {  
  "prestado": "nिकासio",  
  "tpose": "animaciones/T-Pose_NICASIO.fbx",  
  "clips": {"idle": "animaciones/Idle_NICASIO.fbx"}  
}
```

Para estar parado, hablar o sentarse, el resultado no se distingue de un esqueleto propio. Para caminar convendrá el propio, y el día que el autor lo baje de Mixamo se cambia la receta y el personaje se arma de nuevo sin tocar la escena.

## Los detalles de la tanda anterior

Quedaban cuatro cosas para mirar de cerca. A Doña Rosario, con los brazos colgando, las manos se le metían en la pollera: ahora los lleva unos grados más abiertos. La anciana de la toltería, al sentarse, arrastraba hacia adelante el ruedo de atrás de su küpam y la cadera le asomaba por los costados de la tela: ahora la mitad de atrás de la prenda cuelga derecha desde la cadera, y la parte del cuerpo que queda siempre tapada ya no se dibuja. El veterano del fortín se estiraba y metía el brazo entre las varas del corral: se lo corrió un paso. Y los dos personajes sentados tenían alrededor un cilindro invisible del alto de una persona parada, contra el que Zenón chocaba; ahora es una caja baja.

## Lo que salió mal

Hunyuan, el programa que convierte una imagen en un modelo, se quedó sin lugar en la placa de video con el segundo personaje seguido y hubo que cortarlo. Desde ahí se lo cierra y se lo vuelve a abrir después de cada modelo: tarda un poco más y no falló ninguno.

Al gaucho viejo, de camisa blanca sobre fondo gris claro, el recorte automático del fondo le borró las mangas. Se arregló recortándolo por otro camino en la franja de los brazos.

El humo de los fogones dibujaba en el suelo una raya fina y larga: sus cuadraditos tapaban el sol. Se les apagó la sombra a las seis columnas de humo del mundo, que tenían el mismo defecto desde el principio.

Lo que más costó fue una cuña gris en el piso, al lado del segundo fogón del campamento. Solo se veía mirando de costado y desde arriba desaparecía. No era una sombra: seguía ahí aunque se le sacara la sombra al humo y al mismo piso. No era ningún objeto: seguía ahí escondiendo de a grupos todo el campamento, el agua y hasta los caminos. Era el suelo. El piso se dibuja en baldosas grandes, y a las que están lejos se les da menos detalle; cuando una baldosa detallada toca a una muy simplificada y el terreno ahí tiene pocitos, queda entre las dos una rendija vertical, y por ella se ve el color de la niebla. La calle del campamento caía justo sobre una de esas uniones. Se arregló emparejando el suelo a lo largo de esa línea. En el resto del mapa esas rendijas pueden seguir apareciendo: quedó anotado para el pulido.

## **Dónde quedó**

El campamento es Lugares/CampamentoDeLaTropa y el fortín, Lugares/FortinNuevo, los dos en scenes/World.tscn. Los modelos están en assets/edificios/, assets/props/, assets/flora/, assets/personajes/npc/ y assets/animales/. Los programas que los armaron quedaron en tools/modelado/, y el del esqueleto prestado, en tools/npc/.



*El campamento de noche*

## **Lo que espera**

El huemul no se hizo: falta una foto de referencia. El paso a Chile, donde termina uno de los finales, quedó como propuesta: necesita terreno que suba hacia la cordillera, y eso toca el borde del mapa. El coirón todavía no llega hasta el lago, así que el suelo del campamento se ve más pelado que el del arranque. Y el campamento no tiene historia: las carpas están armadas y el coronel mira el agua, pero

nadie le pide nada a Zenón. Eso es lo que sigue.

## El pulido

**Fecha:** 3 de octubre de 2026

### Qué se hizo

Hasta acá se habían armado las cosas: la estepa, los lugares, la gente, el río, el lago. Esta vez no se sumó casi nada nuevo. Se trabajó para que lo que ya estaba quede bien junto: la luz, el cielo, el viento, el agua, los árboles, y la manera en que se mueven los animales, Zenón y la gente.

Lo primero fue mirar. Se recorrieron trece lugares a cuatro horas del día (amanecer, mediodía, atardecer y noche) y se anotó lo que desentonaba, ordenado por cuánto se notaba. Lo que más molestaba no era ningún objeto: era una franja blanca en todo el horizonte, una noche gris en la que las cosas a la sombra eran negras, y unas sombras celestes de día que hacían ver azul la pared encalada de la estancia.



*La pulpería al atardecer, antes y después*



*La estancia al mediodía: la pared en sombra era celeste*



*La toltería de noche, antes y después*

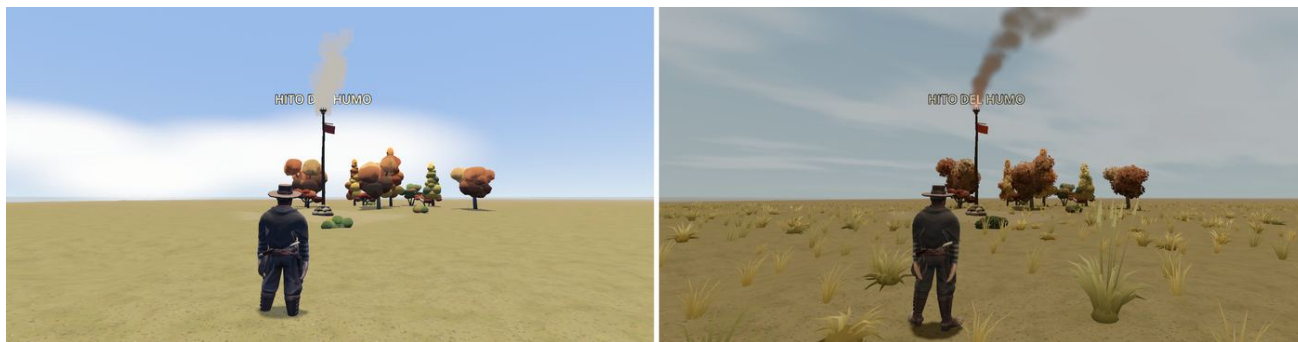
El cielo es nuevo: más apagado y verdoso, como el de la imagen de referencia de Zenón, con nubes altas estiradas por el viento que derivan despacio y toman el color de la hora. Al amanecer y al atardecer el sol alumbra de costado, anaranjado, y el horizonte se enciende del lado donde está. De noche el cielo es azul profundo, las estrellas son puntos redondos y lo que queda a la sombra de la luna se lee en azul oscuro. La niebla toma a cada hora el color del cielo que tiene detrás, y se corrió más lejos: los lugares se ven desde la distancia, con bruma.

El río y el lago reflejan ahora el cielo. Al amanecer el Limay se pone rosado; la orilla tiene una franja de espuma y el borde del agua se funde con el canto rodado en vez de cortar en una línea.



*El Limay al amanecer, antes y después*

La estepa dejó de estar pelada. El coirón crece en todo el mapa, no solo alrededor del arranque, y se inclina con el viento del oeste: las ráfagas pasan como olas. En las orillas hay un pasto más alto y verde; en el campo, cojines de neneo y piedras sueltas. Las copas de los árboles, que eran bolas, son ahora manojos de hojas que se mueven. El humo del Hito del Humo es una columna alta y oscura que se ve desde la posta.



*El Hito del Humo: las copas eran bolas y el humo, cuadraditos*



*La estepa con matas y viento*

Al sudoeste, pasando el lago, apareció un lugar que no existía: un macizo de cerros y una quebrada que sube hacia el oeste entre lengas de otoño hasta un portezuelo, cien metros más arriba que el llano, con nieve en las laderas. Es el paso a Chile. No tiene cartel, ni mojón, ni alambrado: es un lugar para caminar y un horizonte.



*La quebrada del paso, entre lengas*



*El portezuelo al atardecer, con la cordillera al fondo*

Los animales, que se deslizaban sin mover las patas, tienen esqueleto: Ceniza y los demás caballos bajan la cabeza a pastar, los guanacos caminan en tropilla, se paran y trotan, el zorro olfatea, el choique picotea. Zenón tiene un porte propio, de hombre cansado, y cuando está quieto mira alrededor. Cada personaje de los pueblos tiene el suyo.



*Zenón de costado: tal como venía de Mixamo y con su porte*



*Zenón corriendo por la estepa a la tarde*

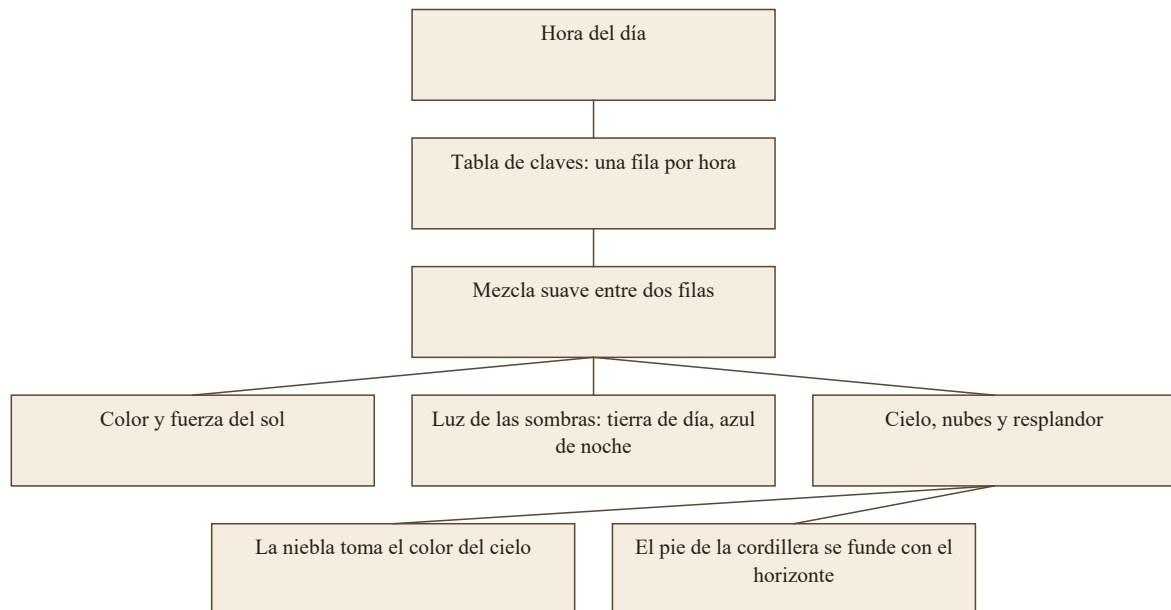
## **Por qué**

El juego tiene un tono: el del Martín Fierro, austero, de espacios grandes y colores de tierra. "Lindo", acá, no quiere decir más brillo ni más efectos, sino más atmósfera y más vida. Por eso casi todo lo que se hizo es sobrio: una luz que cambia sin saltos, un viento que se nota en el pasto, un animal que baja la cabeza.

## **La luz por claves**

Antes había cinco juegos de colores fijos (amanecer, día, atardecer, crepúsculo y noche) y el cielo saltaba de uno a otro. Ahora hay una tabla con trece filas, una por hora importante del día. Cada fila dice

de qué color es el cielo arriba y abajo, de qué color y con cuánta fuerza alumbra el sol, y de qué color es la luz que llena las sombras. Entre una fila y la siguiente, todo se mezcla de a poco.

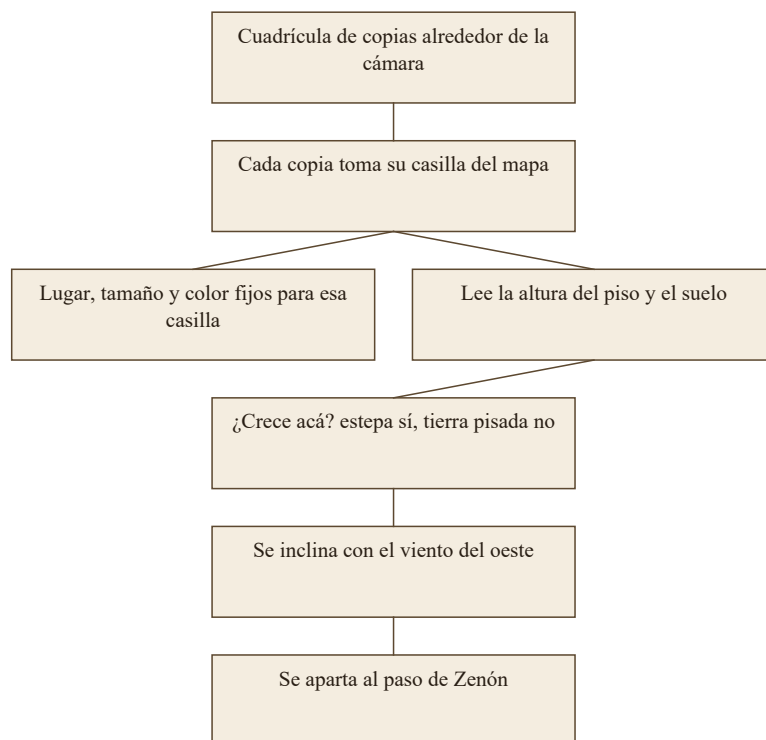


Las sombras azules venían de que la luz de ambiente salía del cielo. Ahora es un color elegido para cada hora, tierra de día y azul de noche, con solo una parte de cielo. Una fila de la tabla se ve así:

```
{"h": 17.6, "cenit": Color(0.30, 0.38, 0.58), "horizonte": Color(0.86, 0.60, 0.40),  
"sol": Color(1.0, 0.68, 0.40), "sol_e": 1.9,  
"amb": Color(0.58, 0.50, 0.50), "amb_e": 1.6, "noche": 0.0}
```

## Matas que viajan con la cámara

Sembrar coirón en cuatro kilómetros de mapa, mata por mata, no entra en ninguna placa de video. La salida fue otra: cada tipo de mata es una cuadrícula de copias que acompaña a la cámara. Cuando una copia queda lejos, salta al otro lado; pero el lugar exacto, el tamaño y el color de cada mata salen de su casilla del mapa, así que una mata está siempre en el mismo sitio. La placa de video lee la altura del piso y qué suelo hay debajo, y decide si ahí crece: nada en la tierra pisada, nada en el agua, nada sobre el camino de huellas.

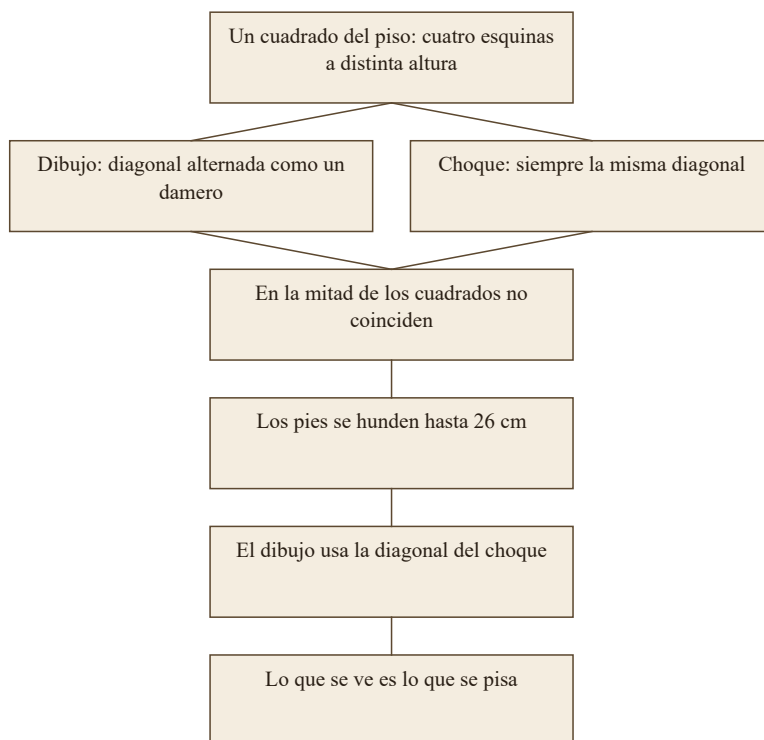


## **El piso que se pisa**

El paso a Chile trajo a la luz dos errores viejos del terreno, que en el llano casi no se notaban.

El primero: el terreno se dibuja con más o menos detalle según lo lejos que esté de la cámara, y para medir esa distancia mezclaba el alto y el ancho en medidas distintas. Un metro de alto contaba como cuatrocientos de ancho. Con cerros de doscientos metros, el piso cercano "quedaba lejísimos" y se dibujaba sin detalle: Zenón parecía caminar en el aire.

El segundo lo vio el autor mientras probaba: en el Hito del Humo, los pies de Zenón se hundían en el suelo. Cada cuadrado del piso se dibuja partido en dos triángulos, y la diagonal se alternaba como en un damero; el choque, en cambio, parte todos los cuadrados por la misma diagonal. Donde el suelo es desparejo, el piso que se ve y el que se pisa no coincidían. Medido en cuatrocientos puntos, la diferencia llegaba a veintiséis centímetros. Con una sola línea cambiada, coinciden exacto.



## Un porte para cada uno

La idea era retocar los clips de animación uno por uno. Se hizo otra cosa: un pequeño programa que, por encima de cualquier clip, le suma al personaje su manera de pararse. Encorva o yergue la espalda, baja o levanta la cabeza, deja caer los hombros, y cada tanto lo hace mirar hacia un lado. Sirve igual para Zenón y para los veintiún personajes, se ajusta con números y deja los clips originales intactos. Don Ceferino quedó pesado y lento; el sargento Lucero, tieso y de guardia; Paineofil, sereno y erguido; la anciana, encorvada; la tejedora, con la cabeza sobre el telar; Nicasio, nervioso, mirando a los lados.

```
# La anciana de la toltería
ritmo = 0.7      # lenta
encorvar = 13.0  # grados
cabeza = 4.0
hombros = 6.0
```

## Lo que no anduvo

Las matas nuevas trajeron unos destellos de luz de un solo cuadro, que el autor vio mientras miraba la pantalla: en el borde de las hojas finas el color se salía de rango. Se le puso un tope. Después aparecieron manchones de nieve en pleno llano: uno de cada trescientos sorteos daba exactamente cero y la cuenta lo tomaba como un sí. Y la nieve, que primero fueron discos blancos apoyados en la ladera, parecía papel; ahora la pinta el piso mismo, según la altura.

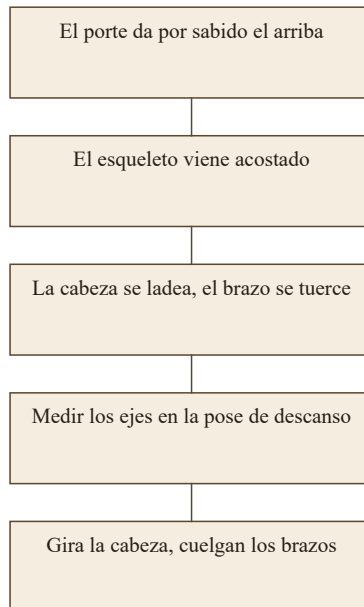
Para armar los esqueletos de los animales estaba previsto usar un esqueleto automático de cuadrúpedo, que resultó no existir. Cada esqueleto se armó con una receta medida sobre el modelo, y los pesos se calcularon sobre un molde limpio de la malla.

El porte también tuvo su tropiezo, y otra vez lo vio el autor mirando la pantalla: Zenón tenía las manos medidas en la cadera y unos dedos larguísimos. Eran dos cosas distintas. Los dedos venían así del modelo: una sola paleta de casi veinte centímetros, del nudillo a la punta. Se acortan desde el esqueleto,

sin rehacer el modelo. Los brazos, en cambio, eran culpa del programa del porte, que daba por sabido cuál era el "arriba" del esqueleto. En estos personajes, que pasaron por Blender, el esqueleto viene acostado, y lo que el programa creía un giro de cabeza era ladearla hacia el hombro; lo que creía dejar caer los hombros era torcer el brazo hacia adentro. Ahora mide los ejes en cada esqueleto antes de mover nada, y deja los brazos colgando como dice el clip.



*Zenón antes y después: las manos ya no se meten en la cadera y la mano tiene el largo de una mano*



Y quedó una más, que también vio el autor: la montaña del paso, mirada desde el otro lado del mapa, era una mancha blanca flotando sobre el horizonte. La niebla del juego borra por completo todo lo que está a más de mil cien metros: lo pinta del color del cielo. En el llano no se nota, porque lo lejano es una raya finita en el horizonte. Pero un cerro de doscientos metros pintado entero del color del cielo se vuelve invisible, y como está delante de la cordillera del fondo, le borra el pie. Lo blanco era la nieve de la cordillera de atrás, asomando por encima de un cerro que no se veía. El arreglo fue darle al piso su propia bruma, igual a la otra pero con un tope para lo que está alto: el pie del cerro se pierde en la bruma y el cuerpo asoma por arriba, como pasa de verdad.



*El macizo del paso visto desde el arranque: arriba, borrado por la niebla; abajo, con su propia bruma*

```
# la bruma nunca tapa del todo lo que está alto  
tope = mix(1.0, 0.35, smoothstep(30.0, 110.0, altura))  
bruma = min(bruma, tope)
```

## **Qué no se tocó**

Los trabajos, los textos, las velocidades, la música y la historia. Los dos trabajos de la estepa se probaron al final, de punta a punta, y siguen igual.

## La distancia

Fecha: 3 de octubre de 2026

### Qué se hizo

Con el pulido terminado, el autor miró el mapa de nuevo y pidió una cosa que no es de arte: que la estepa se sienta grande. Tan grande que para ir lejos haga falta el caballo. Propuso dos caminos: que Zenón ande más despacio, o alejar los lugares entre sí. Se hizo lo primero.

Zenón caminaba a cuatro metros por segundo y corría a diez. Ninguna de las dos cosas era cierta: cuatro metros por segundo es un trote, y diez es más de lo que sostiene un velocista. Ahora camina a 1,8, que es un paso vivo, y corre a 5, que es lo que corre un hombre con botas. De paso se arreglaron dos cosas que venían de arrastre. Los pies ya no patinan al correr, porque el dibujo de la corrida es de cuatro metros por segundo y antes había que acelerarlo al doble. Y apareció el dibujo de caminar, que estaba en el juego desde el principio y nunca se había visto: a la velocidad de antes, el juego elegía siempre el de correr.



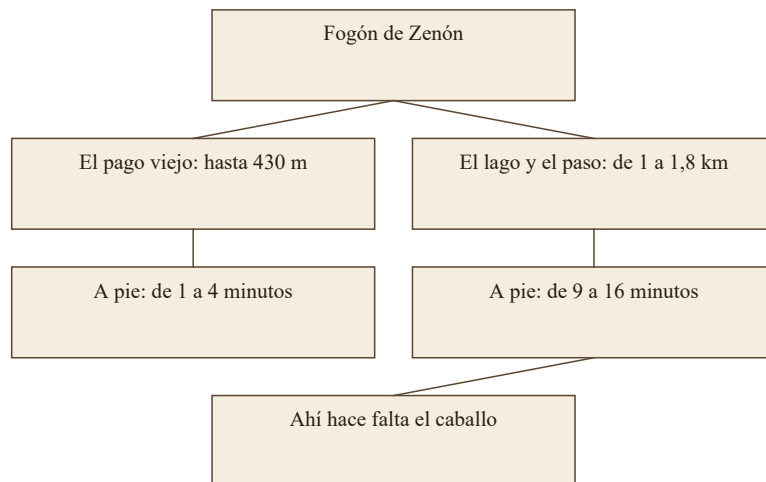
*Zenón caminando, con el paso a Chile al fondo*

```
# En el nodo Player de World.tscn
walk_speed = 1.8    # antes 4.0
run_speed = 5.0     # antes 10.0
```

### Por qué no se movieron los lugares

Los lugares del principio (la posta, el hito, el fortín, la pulpería, la estancia, la toltería) están todos a menos de 430 metros del fogón de Zenón. Son un pago chico, y tiene sentido recorrerlo a pie: la pulpería está a cuarenta metros del fortín. Lo lejano ya existe. El campamento de la tropa, el fortín nuevo y el paso a Chile quedan a entre uno y casi dos kilómetros. A las velocidades nuevas, ir del fogón al campamento lleva tres minutos y medio corriendo y diez caminando. Antes era menos de dos minutos.

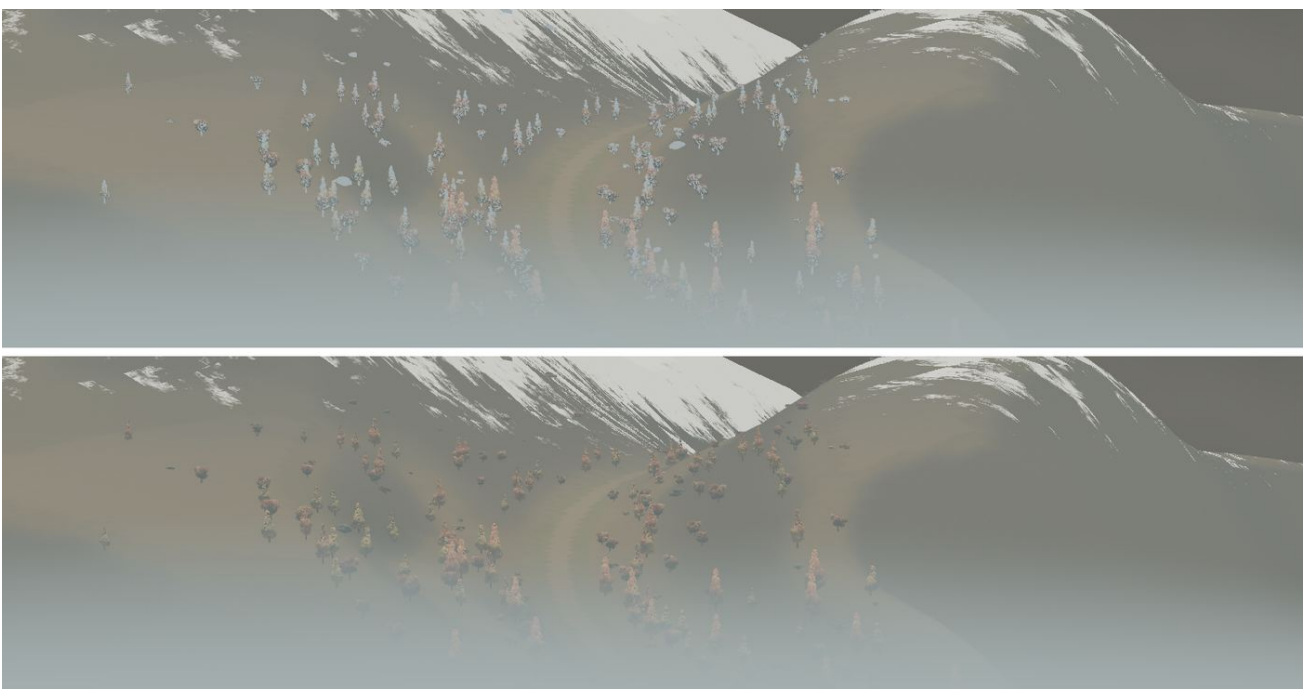
Mover lo que ya está construido es caro: hay rastros pintados en el piso, cosas apoyadas a mano y dos trabajos probados. Y sobra lugar: del fortín al borde del este hay más de un kilómetro de estepa vacía. Lo que viene se pone lejos; lo que está, se queda.



Falta la otra mitad de la idea, y es la más grande: a Ceniza todavía no se la puede montar. Mientras no haya caballo, lo lejano es solamente lejano.

## Los árboles del paso

Al arreglar la montaña que se borraba con la niebla había quedado un cabo suelto: los árboles del paso seguían usando la niebla vieja, y de lejos se borraban antes que la ladera en la que están plantados. Se les dio a las hojas la bruma nueva y no alcanzó. Mirando con un largavista (una cámara con el campo de visión muy cerrado, desde el otro lado del mapa) se vio por qué: cada árbol tenía un corazón celeste. Eran el tronco, las ramas y el relleno de la copa, pintados con el material común que usa casi todo el juego: las casas, los cercos, los cajones, las rocas.



*Los árboles del paso vistos con largavista desde el fogón: arriba, con el corazón claro; abajo, con sus colores*

El arreglo fue sacar la cuenta de la bruma a un archivo aparte y hacer que la usen los tres: el piso, las

hojas y ese material común. Como ese material lo llevan más de cien modelos, hubo que volver a recorrer los quince lugares a las cuatro horas del día y comparar foto por foto con la recorrida anterior. No cambió nada, salvo el paso. Con los árboles en su lugar, el cerro se pudo despejar un poco más y dejó de verse lavado.

```
# El material común, ahora: lo mismo de antes, más la bruma compartida
ALBEDO = COLOR.rgb
ROUGHNESS = 1.0
FOG = bruma_del_mundo(VERTEX, altura, INV_VIEW_MATRIX)
```

## El huemul

Quedaba pendiente desde la tanda anterior un animal: el huemul, el ciervo de los Andes patagónicos. No se había hecho porque faltaba una foto de referencia, y la regla era no inventarlo. Esta vez el autor dio permiso para salir a buscarlas: cinco fotos de Wikimedia Commons, con licencia libre, de machos con sus astas de dos puntas y de una hembra. Con ellas se pidió una imagen en el estilo del juego; de esa imagen salió el modelo; y al modelo se le armó el esqueleto con la misma herramienta que a los guanacos y a los caballos.

El huemul es un ciervo retacón, de patas cortas y pelo grueso, hecho para la ladera. Vive donde empieza el bosque. Por eso hay dos y están en el paso a Chile: uno en el borde de las lengas, a la entrada de la quebrada, y otro ladera arriba, a sesenta metros sobre el llano. Están a la vista del que entra, y eso es una licencia: el huemul de verdad es arisco.



*Un huemul en la ladera del paso a Chile*

Como pisan en pendiente, el cuerpo acompaña la inclinación del suelo: suben con la cabeza arriba y bajan con la cabeza abajo. Los animales del llano no lo necesitaban.

```
# En la ladera, el cuerpo acompaña la pendiente
var sube = altura(adelante) - altura(atras)
cabeceo -= atan2(sube, 1.0)
```

## Venir de frente

Un pedido corto del autor, de los que cambian cómo se siente andar: que con la tecla de retroceder Zenón no camine para atrás, sino que se dé vuelta y venga hacia la cámara. Antes retrocedía con el dibujo de caminar puesto al revés, sin dejar de darle la espalda al que juega. Ahora gira media vuelta y viene de frente, y por primera vez se le ve la cara mientras anda.



*Zenón viene caminando hacia la cámara*

Cuando se suelta la tecla, se queda parado mirando hacia donde venía. La cámara puede girar a su alrededor sin que él se mueva, y recién cuando vuelve a quedarle a la espalda todo sigue como siempre: él mira hacia donde mira la cámara.

```
# Viene hacia la cámara: se da vuelta y mira hacia donde camina
if local.z > 0.1:
    _vuelta = lerp_angle(_vuelta, atan2(-local.x, -local.z), peso)
```